

I. MỤC TIÊU

Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể:

- ✓ Biết cách cài đặt các hệ điều hành thông dụng hiện nay
- ✓ Biết cách cài nhiều Hệ điều hành khác nhau hoạt động đồng thời.
- ✓ Hiểu được tầm quan trọng của Driver và cài đặt
- ✓ Biết xem thông số cấu hình máy tính trong Hệ điều hành

II. YÊU CẦU

- ✓ Tham khảo trước các video cài song song HĐH trên youtube.com
- ✓ Chuẩn bị USB có thể khởi động/máy ảo cài đặt
- ✓ Xem lại Lab4 trước khi tiến hành cài đặt
- ✓ Phòng máy đang hoạt động tốt, có chương trình máy ảo.
- ✓ Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.

III. THỜI GIAN THỰC HÀNH

- ✓ 3 tiết

IV. NỘI DUNG

Bước 1. Khởi động máy từ USB có chức năng khởi động

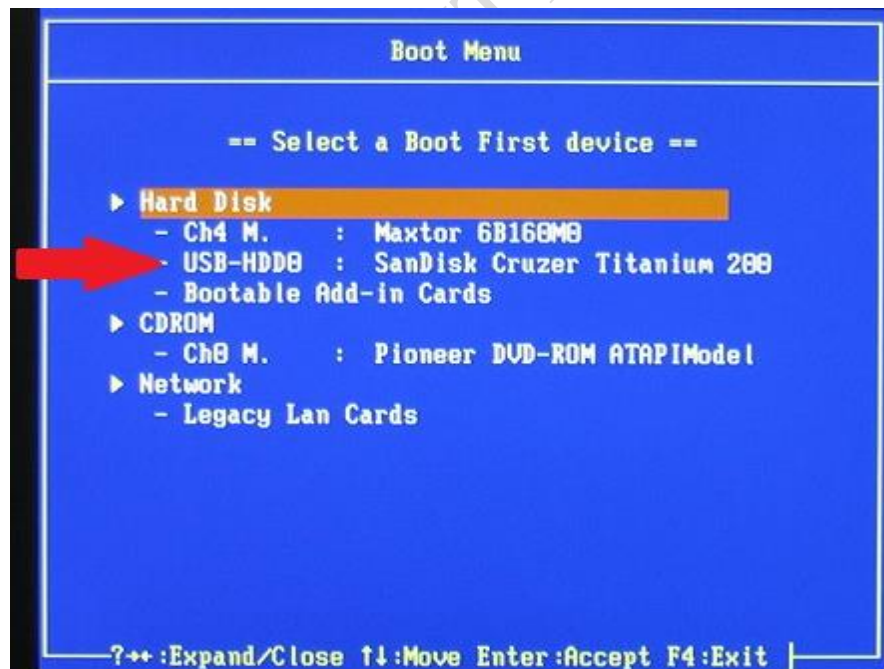
Chúng ta khởi động lại máy và nhấn liên tục phím tắt vào **Boot Options**. Tùy theo các dòng máy sẽ có các phím tương ứng. Thường là **F2**, **Delete**, **F12**, **ESC**, Với máy tính Dell là **F12**, Asus là **ESC**, các máy tính bàn thường là **F2** hoặc **Delete**.



Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

Với dòng máy Boot theo chuẩn Legacy thì chọn: **Tên_USB** hoặc **USB storage device** hoặc **USB Flash Drive** hoặc **USB-HDD** hoặc chọn **Hard Disk** ⇨ **tên USB**.

Với dòng máy Boot theo chuẩn UEFI thì sẽ hiển thị dòng có chữ **UEFI-Tên_USB**. Một số Boot Option theo chuẩn **Legacy**:

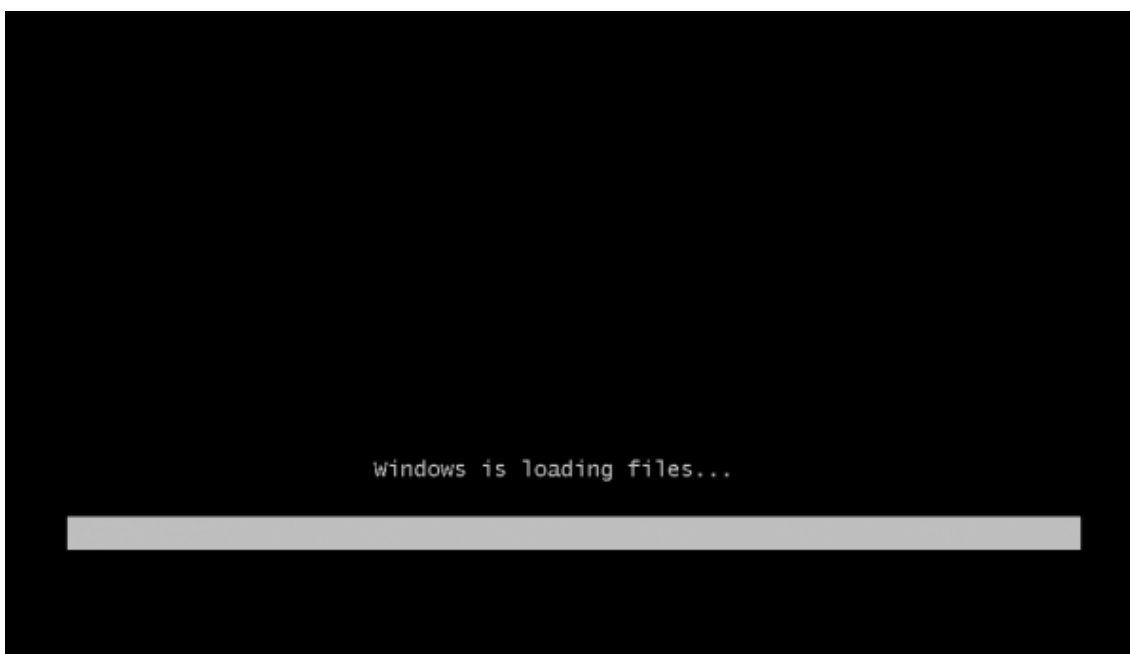


Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

Một số Boot Options theo chuẩn UEFI:



Sau bước này nếu không vào được phần như các bước dưới thì hãy chọn lần lượt tất cả các tùy chọn có chữ USB trong *Boot Option (Boot Menu)* tới khi vào được bước cài đặt thì thôi. Nếu khởi động vào USB Boot thành công thì bạn sẽ thấy màn hình như ở dưới:



Đôi khi bạn thấy có chữ **Press any key to boot from CD or USB** thì bạn nhấn **Enter**

Bước 2: Tiến hành cài đặt Windows

Khi khởi động USB Boot thành công, cửa sổ cài đặt Windows sẽ hiển thị như ở dưới. Chọn **Time and currency format** và **chọn Vietnamese** để thiết lập múi giờ ở Việt Nam. Các thông số khác giữ nguyên và nhấp vào Next

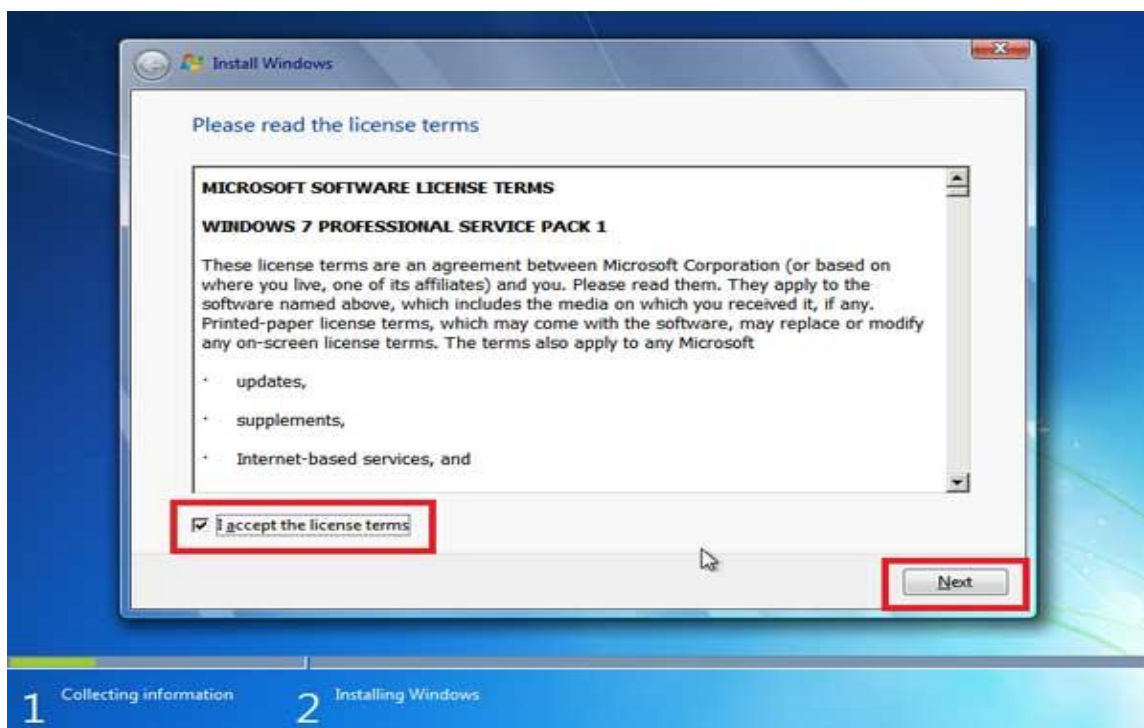


Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

Click vào **Install Now**

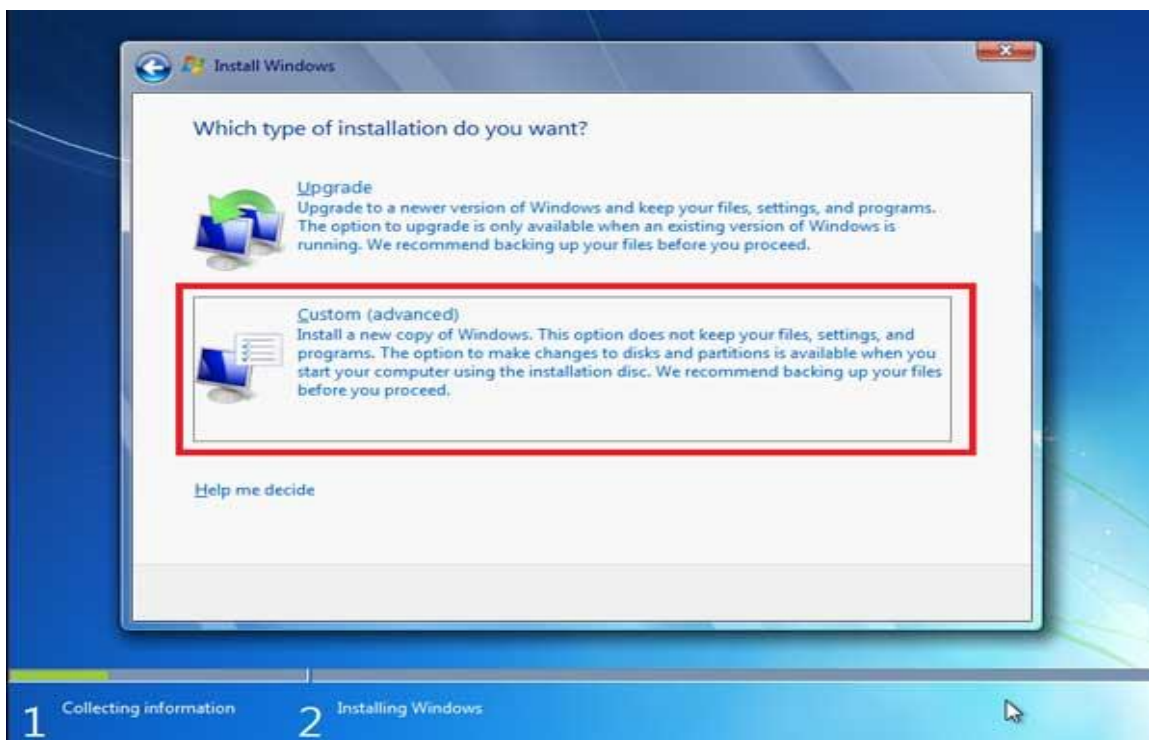


Chọn “**I accept the license terms**” và click vào **Next**

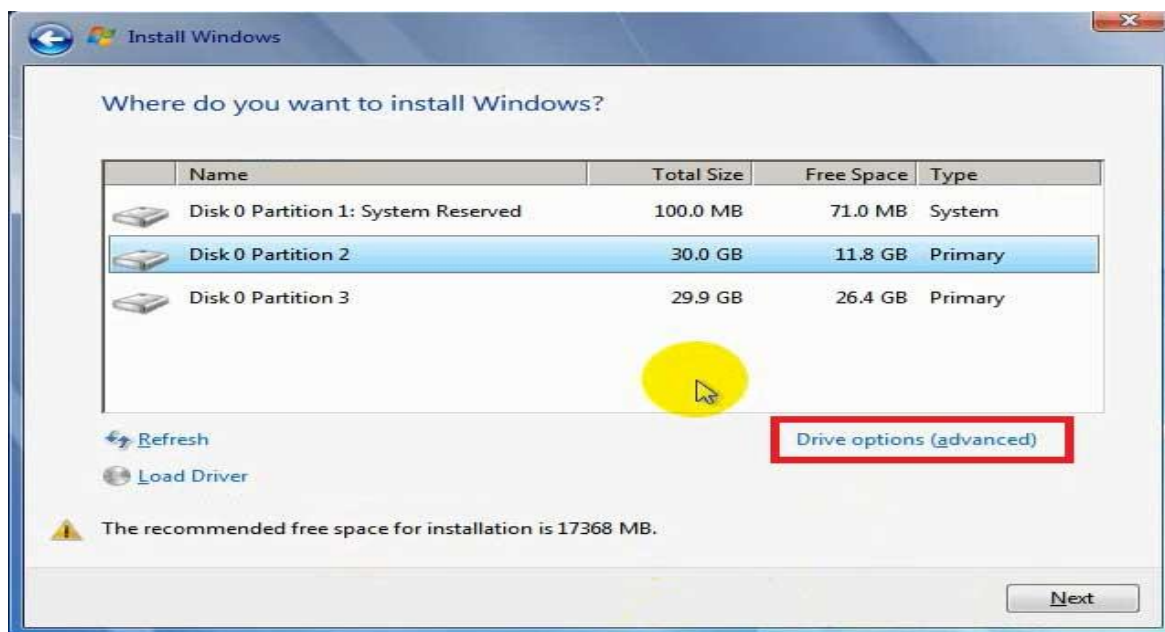


Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

Chọn **custom (advanced)**



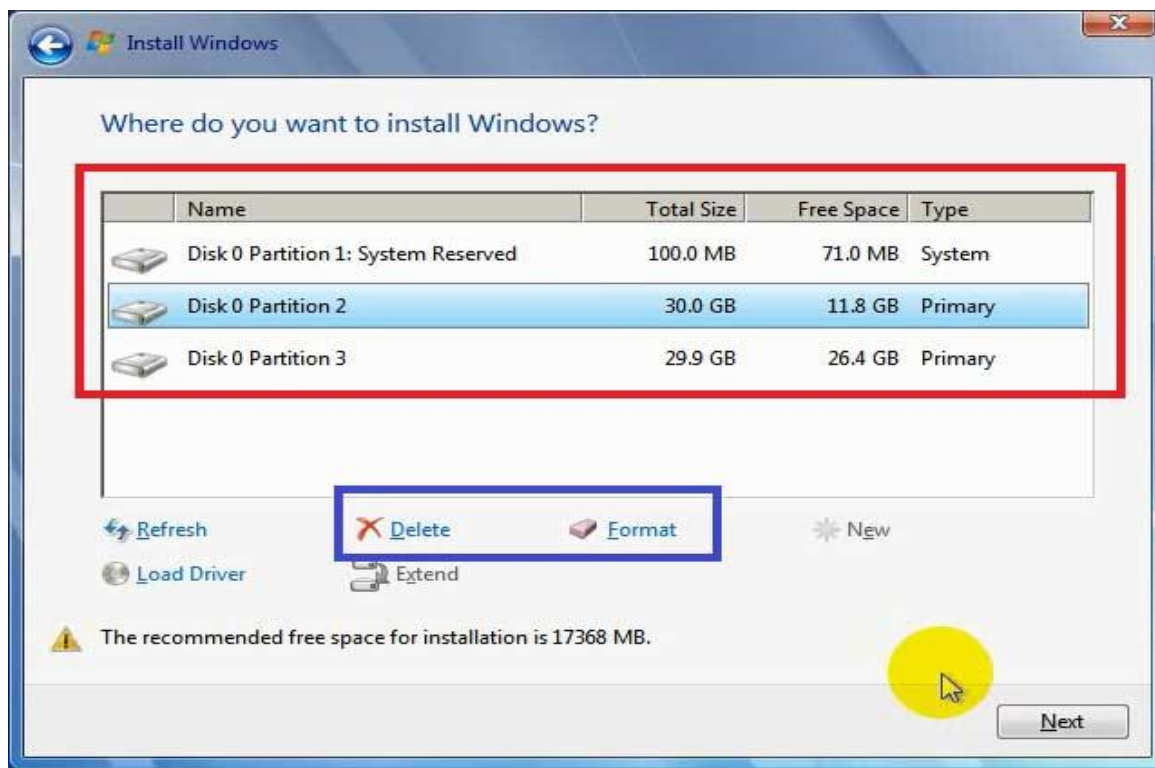
Bây giờ tới thao tác quan trọng nhất, hãy thực hiện từ từ để tránh mất dữ liệu và lỗi cài đặt. Bạn hãy nhấp chọn **Driver Options (advanced)** để hiển thị các tùy chọn thao tác với ổ đĩa:



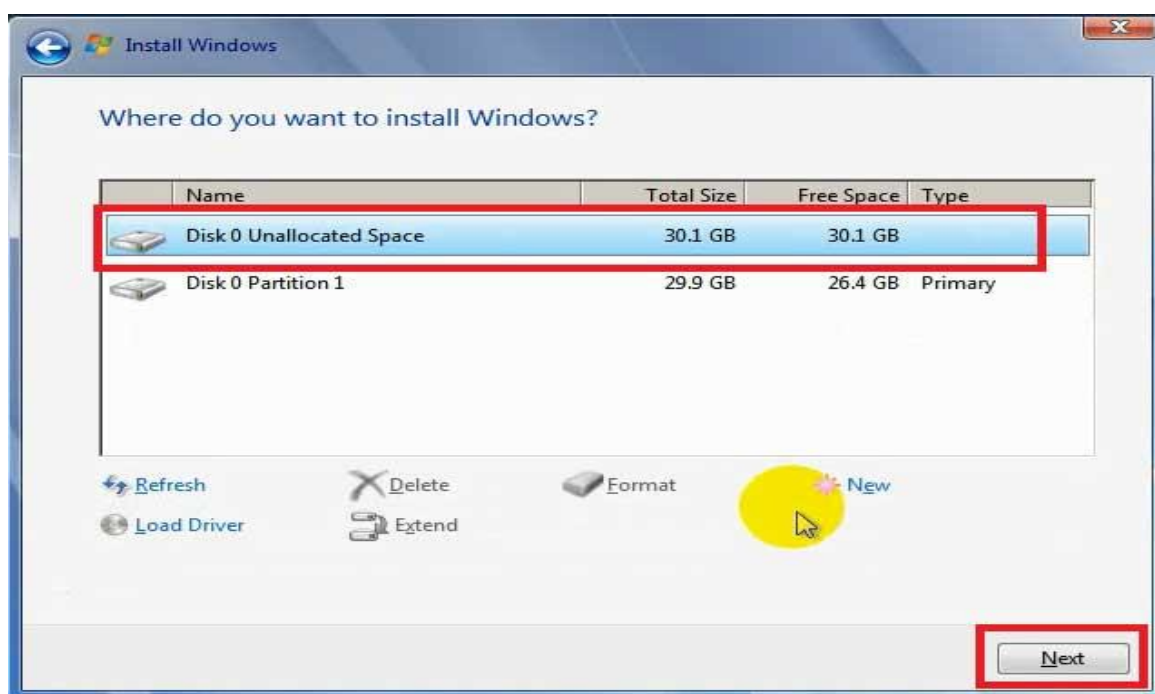
Bạn sẽ thấy các tùy chọn xóa ổ đĩa (Delete) và xóa toàn bộ file trong ổ đĩa (Format) như phần khoanh màu xanh ở hình dưới. Và phần khoanh màu đỏ là thông tin các ổ đĩa trên máy tính

Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

gồm: **Name** (tên ổ đĩa), **Total Size** (tổng dung lượng của ổ đĩa) và **Free Space** (dung lượng trống của ổ đĩa).

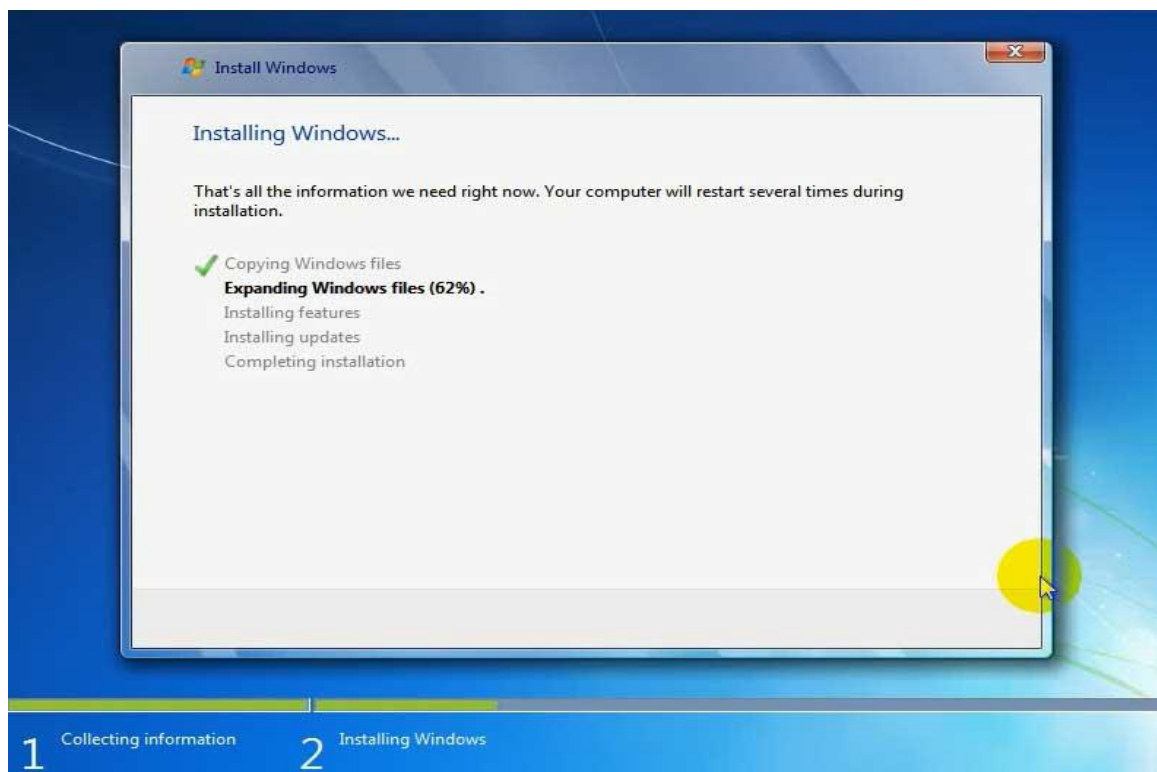


Chọn phân vùng muốn cài đặt mới và nhấp vào **Next**.

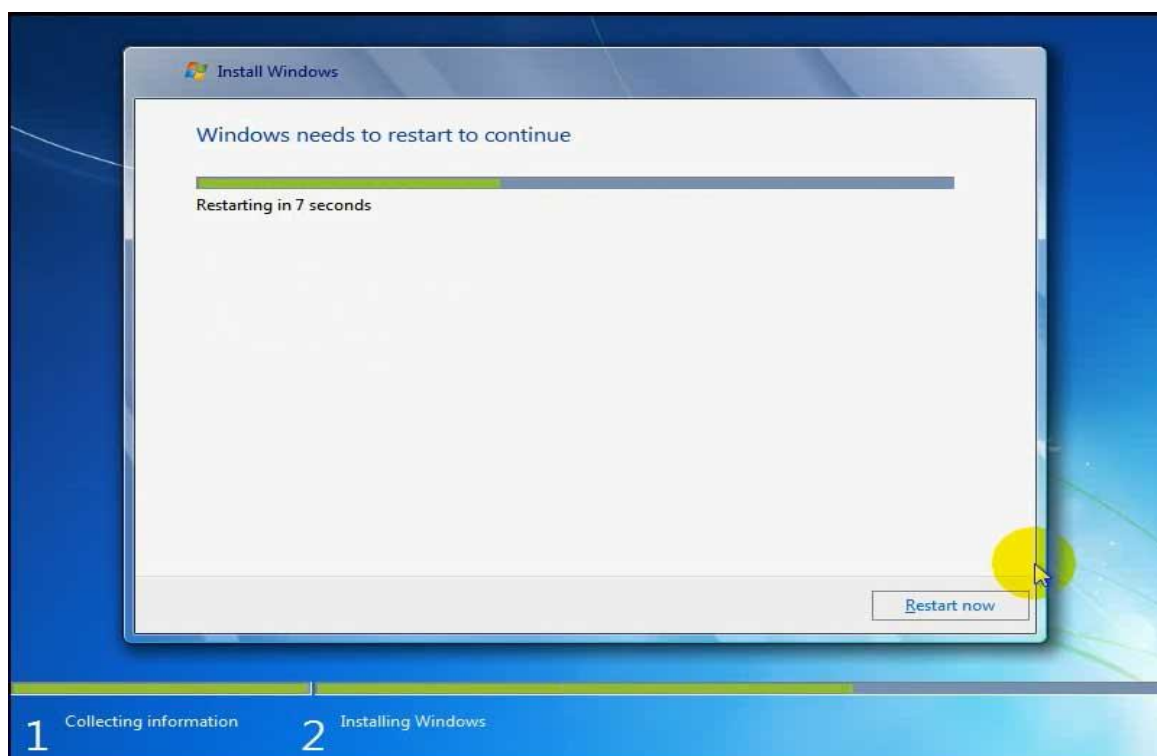


Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

Quá trình cài đặt Windows sẽ diễn ra trong 15-30 phút (tùy cấu hình máy) tới khi máy tính khởi động lại lần thứ nhất thì rút USB ra.

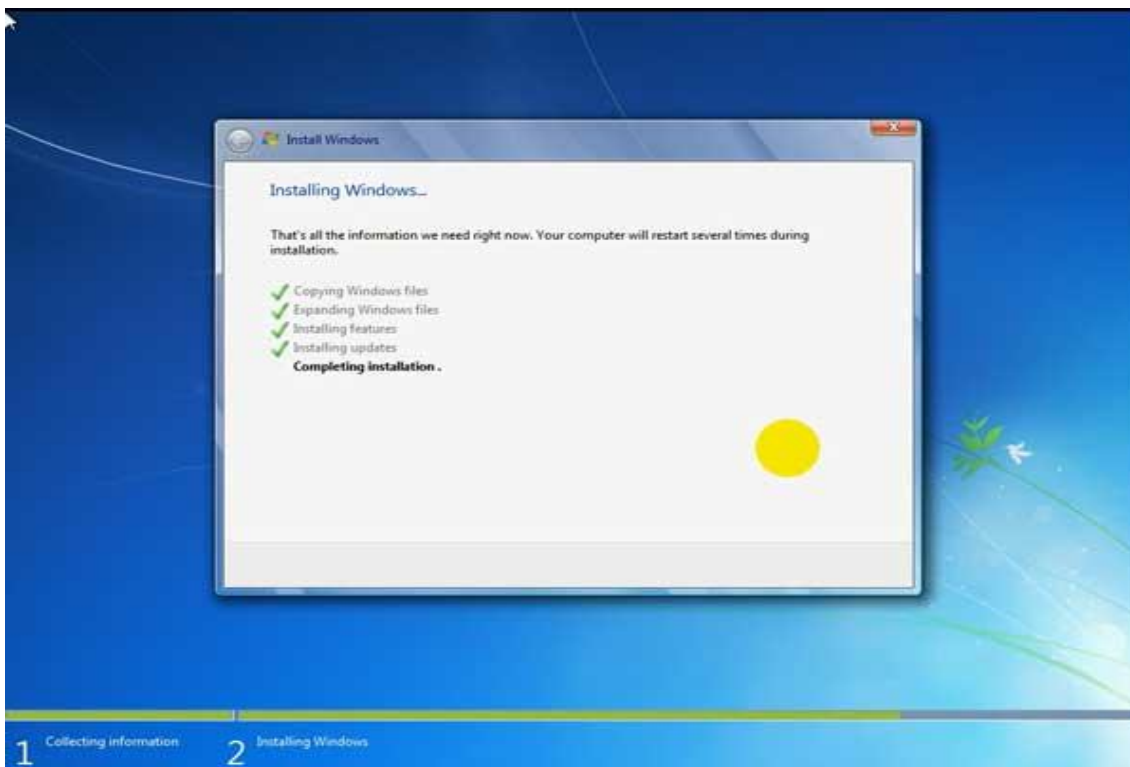


Tại bước này bạn rút USB ra, để máy tính tự động khởi động lại và cài đặt tiếp



Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

Sau khi khởi động lại, máy tính lại tiếp tục cài đặt

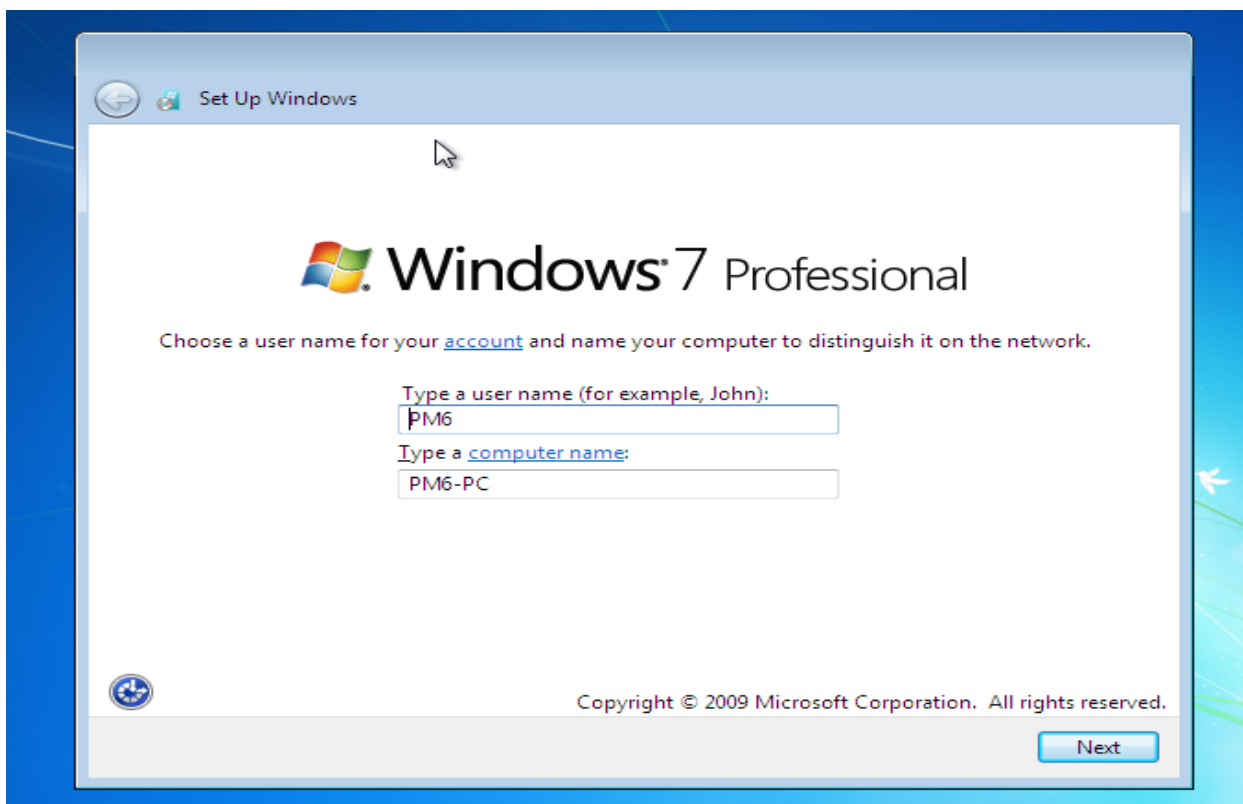


Máy tính khởi động lại lần thứ 2



Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

Tới bước dưới, tại ô đầu tiên bạn điền User sử dụng trên máy tính là tiếng Việt, viết liền không dấu. Ô thứ 2 là tên máy tính sẽ tự động thay đổi theo tên User mà bạn điền vào. Sau khi điền xong bạn chọn **Next**



Thiết lập mật khẩu mỗi khi mở máy tính. Nếu không chọn **Next**



Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

Tiếp đến, bạn bỏ chọn phần **Automatically activate Windows when I'm online** và nhấp vào **Next**

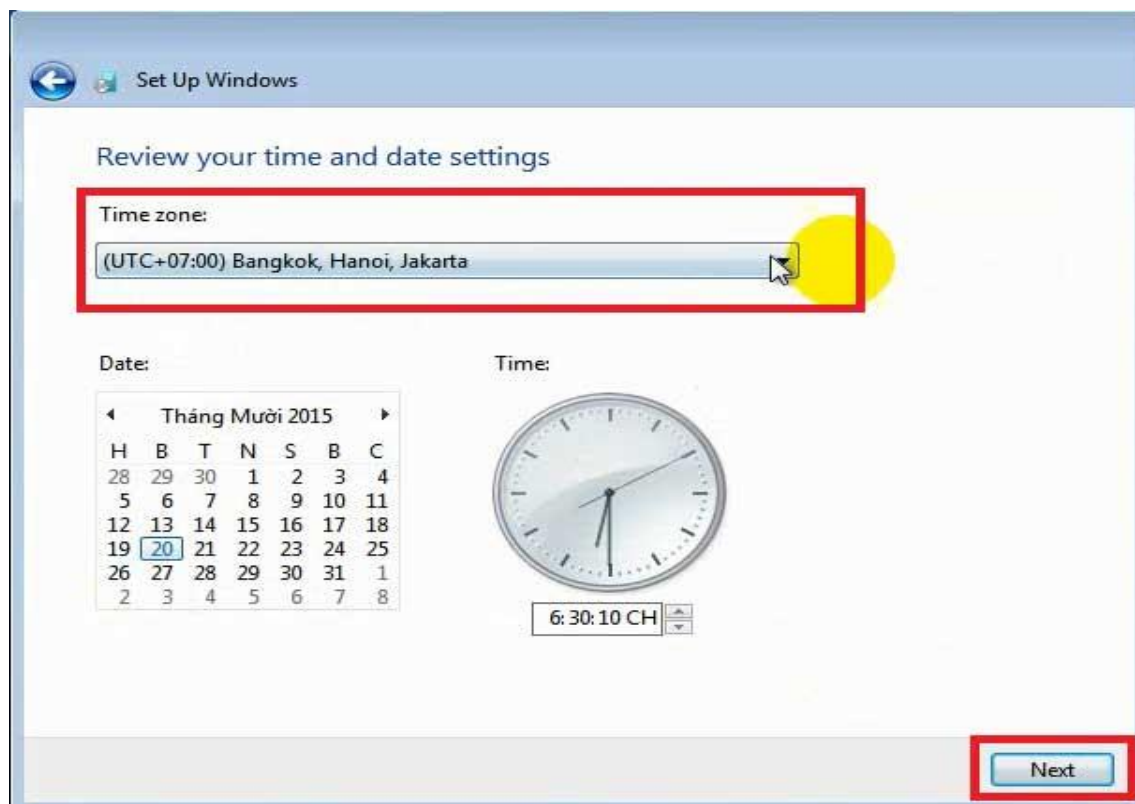


Bạn chọn **Ask me later**

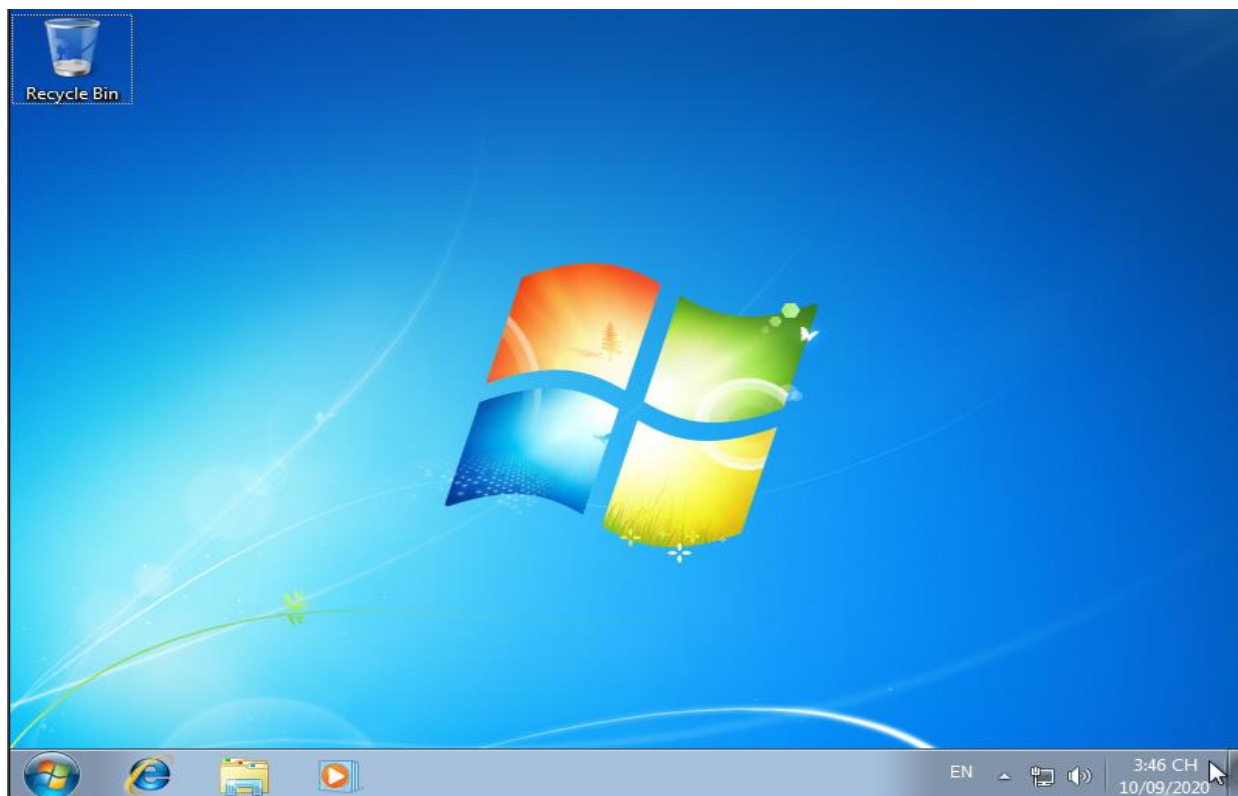


Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

Thiết lập múi giờ. Việt Nam sử dụng múi giờ (UTC +07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta. Sau đó chọn Next

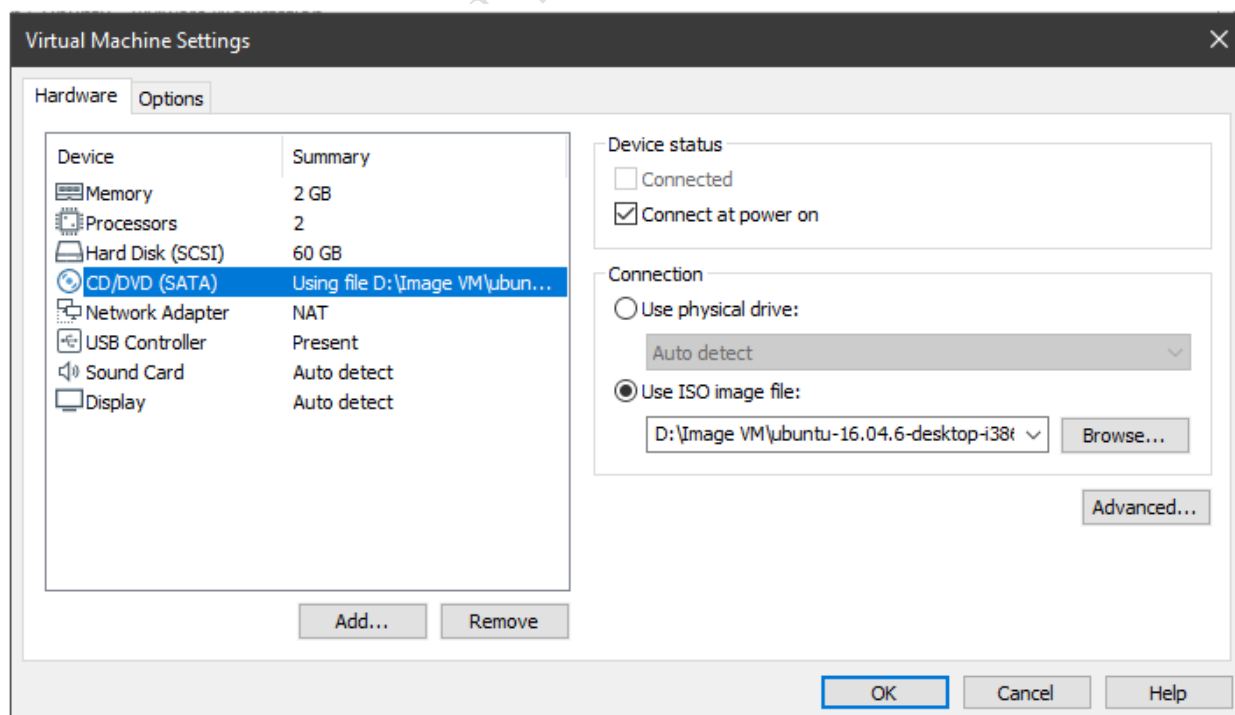


Và đây là kết quả và chuẩn bị cho quá trình cài Driver cùng với các phần mềm cần thiết.



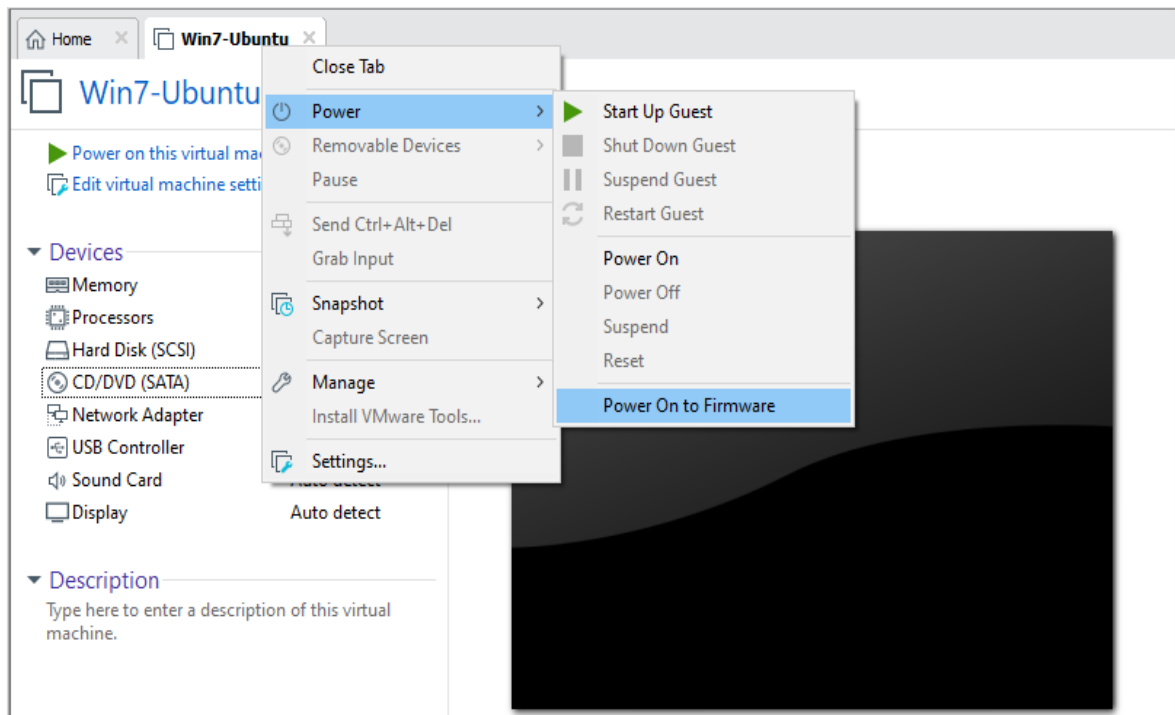
Bước 3: Cài đặt Linux (Ubuntu) hoạt động song song với Windows

1. Cấu hình máy ảo VMware với các thông số sau

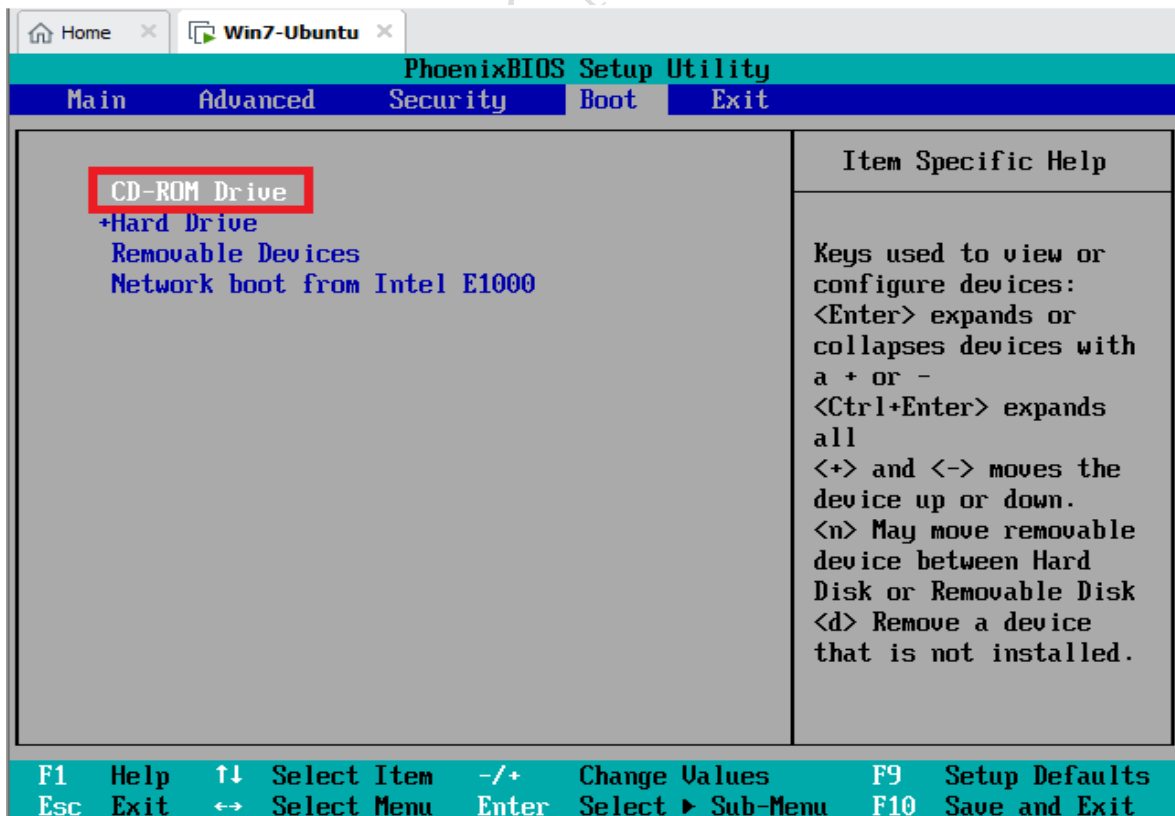


Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

Khởi động cài đặt với chức năng **Power On to Firmware** để vào CMOS.

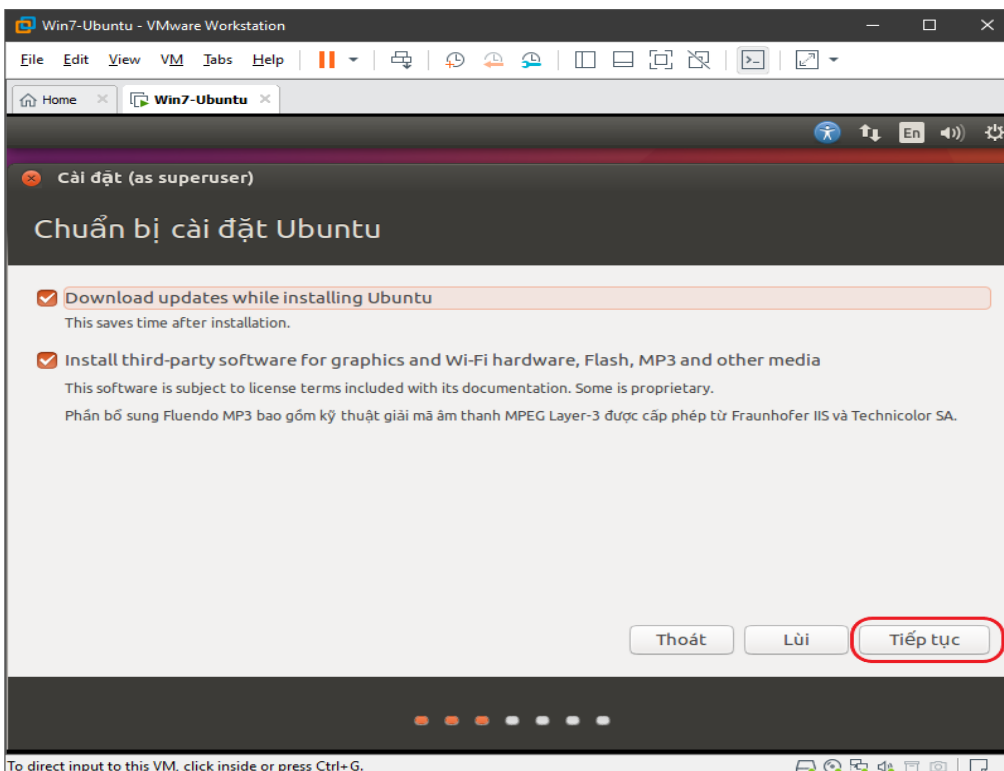
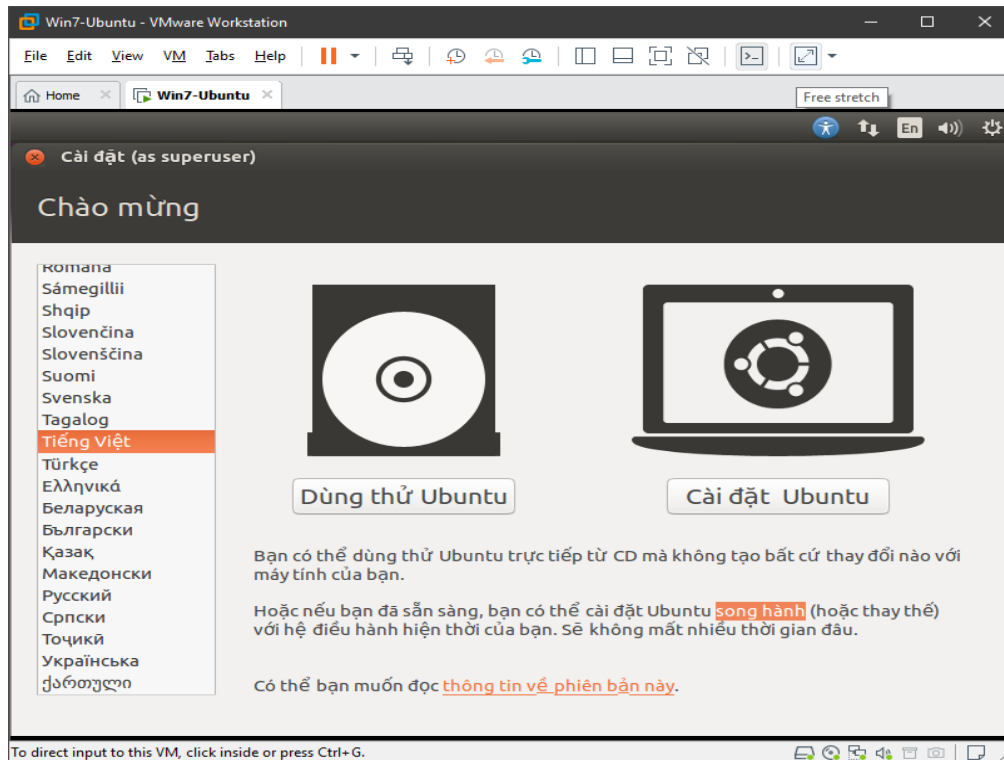


Cấu hình cho khởi động từ CD-ROM (để khởi chạy file cài đặt Ubuntu)



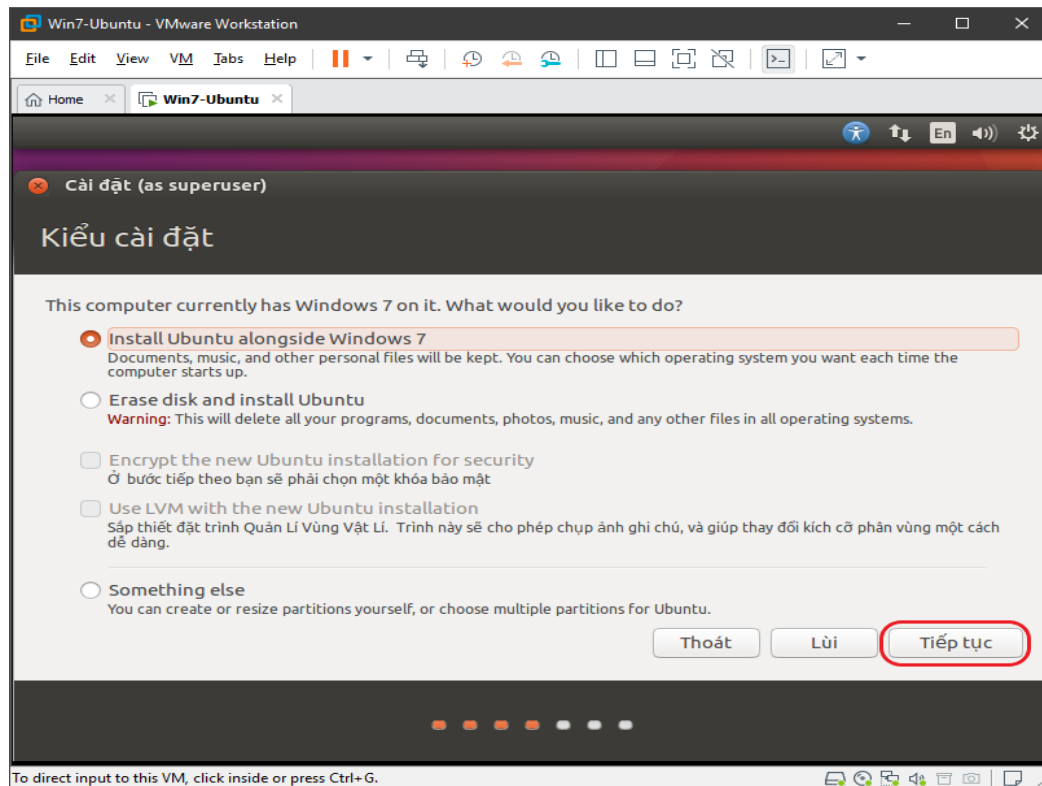
2. Tiến hành cài đặt các bước như sau:

Chọn ngôn ngữ cài đặt

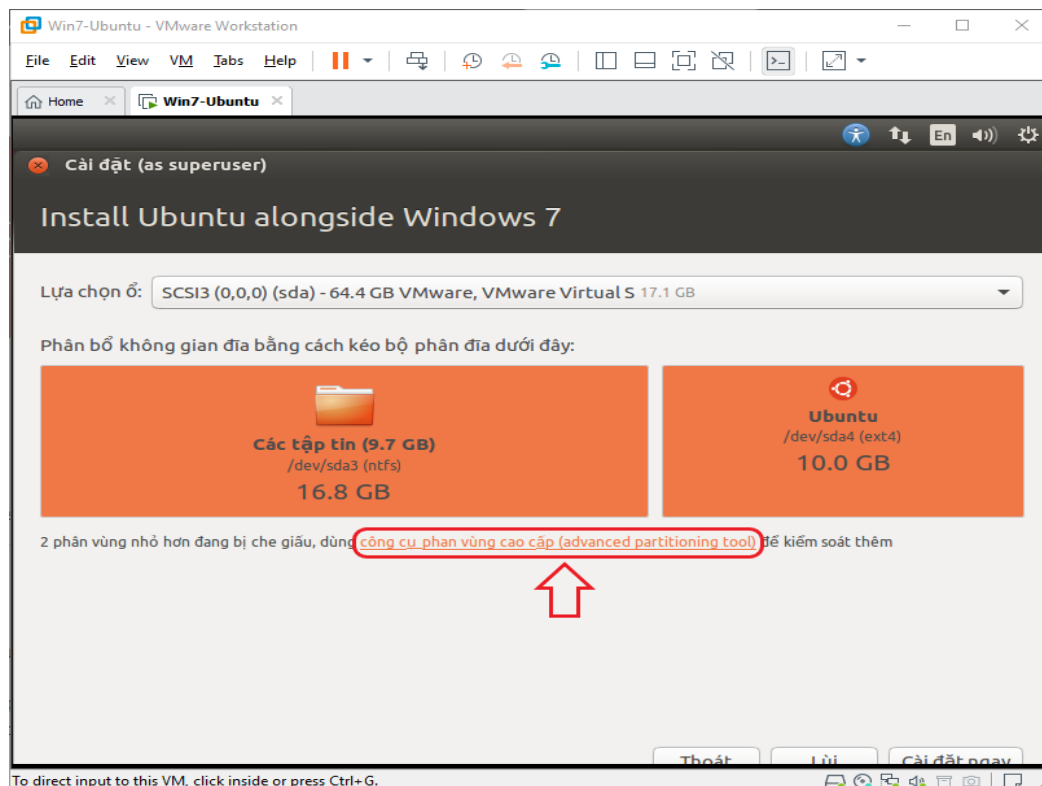


Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

Chọn cài đặt cùng Windows

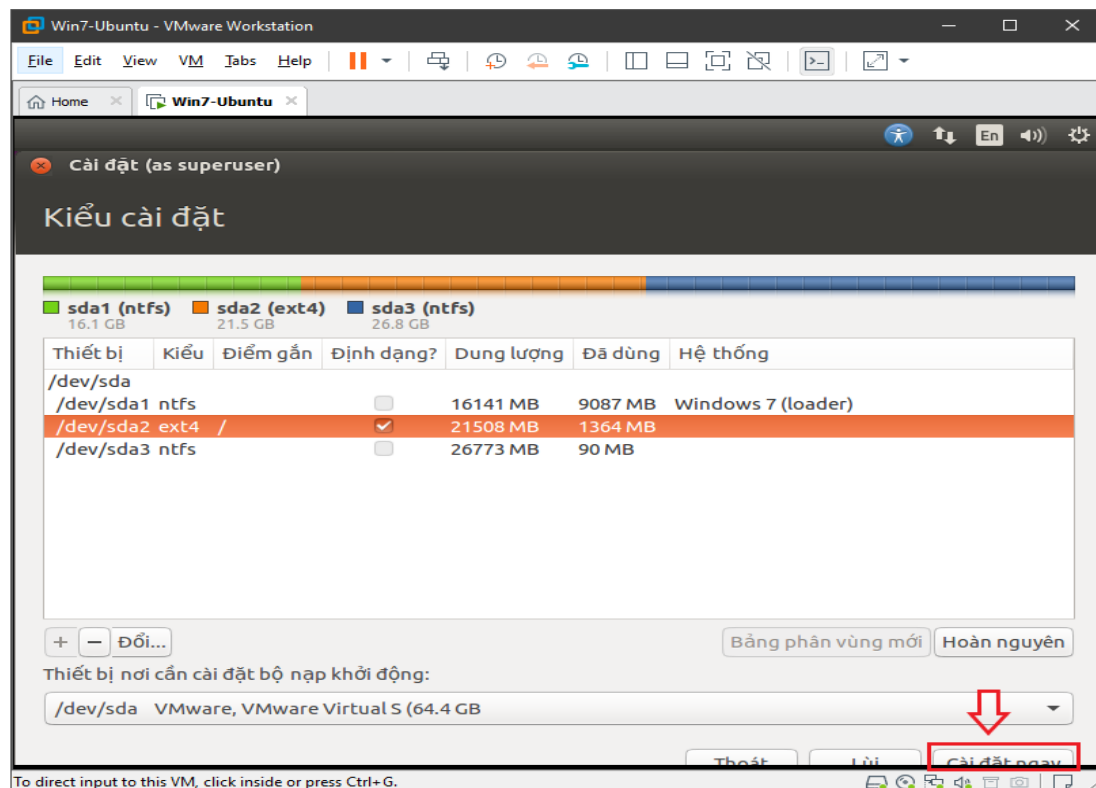
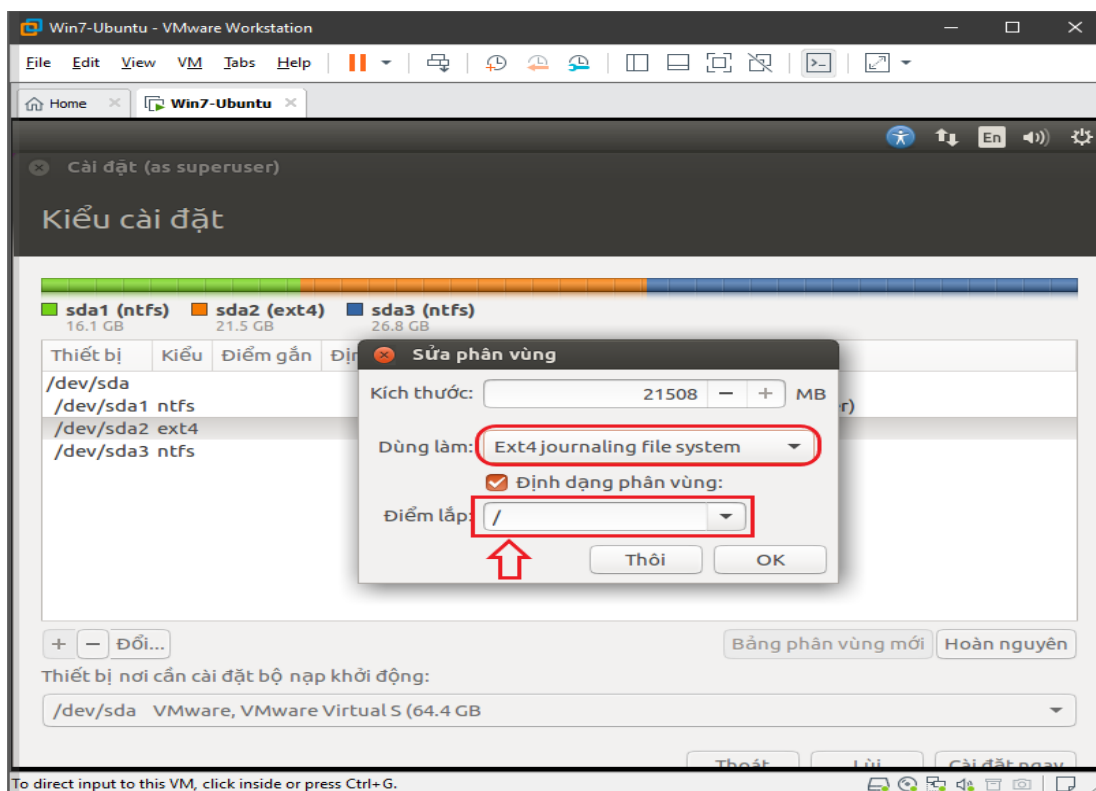


Click chọn phân vùng cài đặt nâng cao



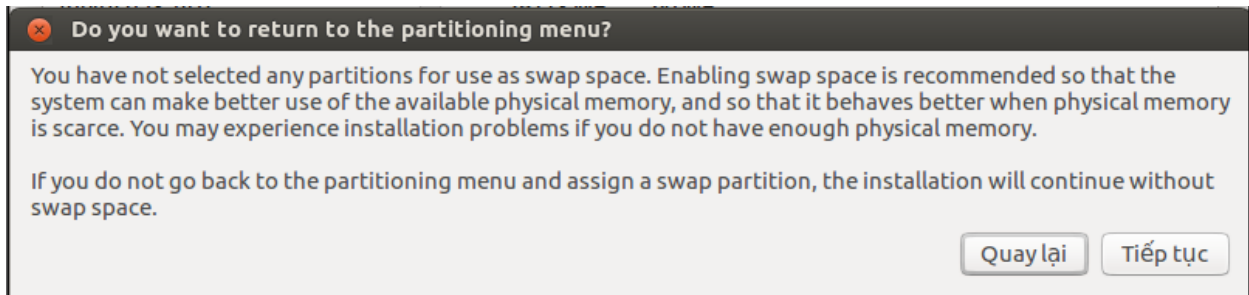
Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

Chọn đường dẫn gốc / để cài đặt

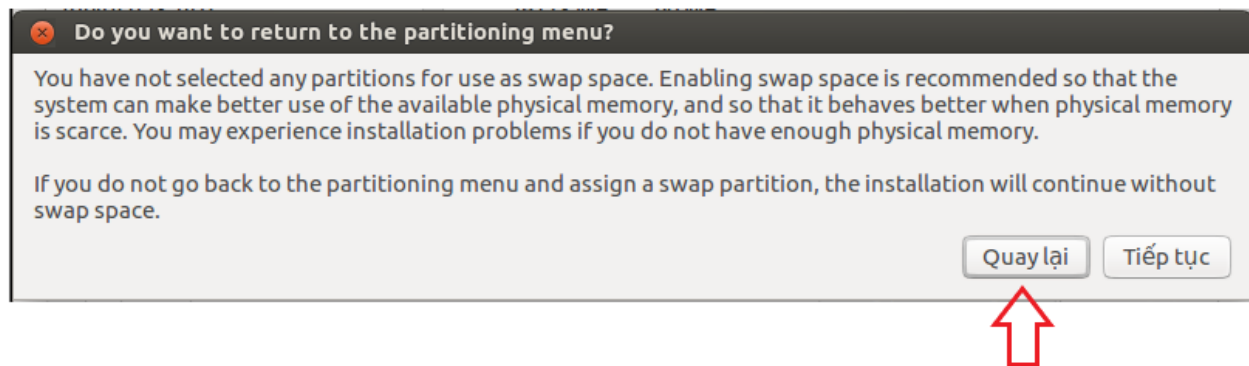


Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

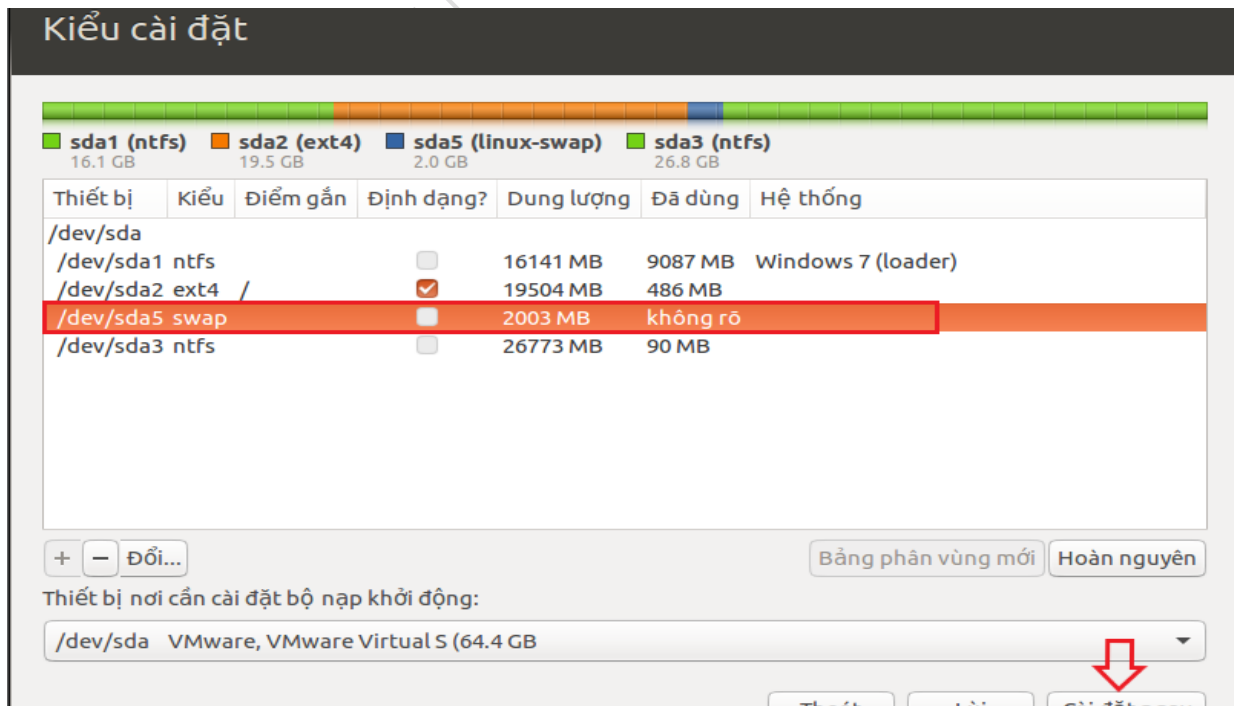
Nếu không cấu hình phân vùng swap sẽ xuất hiện thông báo bên dưới. Phân vùng swap sẽ giúp Hệ điều hành hoạt động tốt hơn với những máy có cấu hình thấp.



Ta nên cấu hình vùng swap này khoảng 2GB với cấu hình phòng máy hiện tại.



⇒ Thay đổi (giảm) kích thước phân vùng chính để tạo thêm phân vùng swap 2GB.

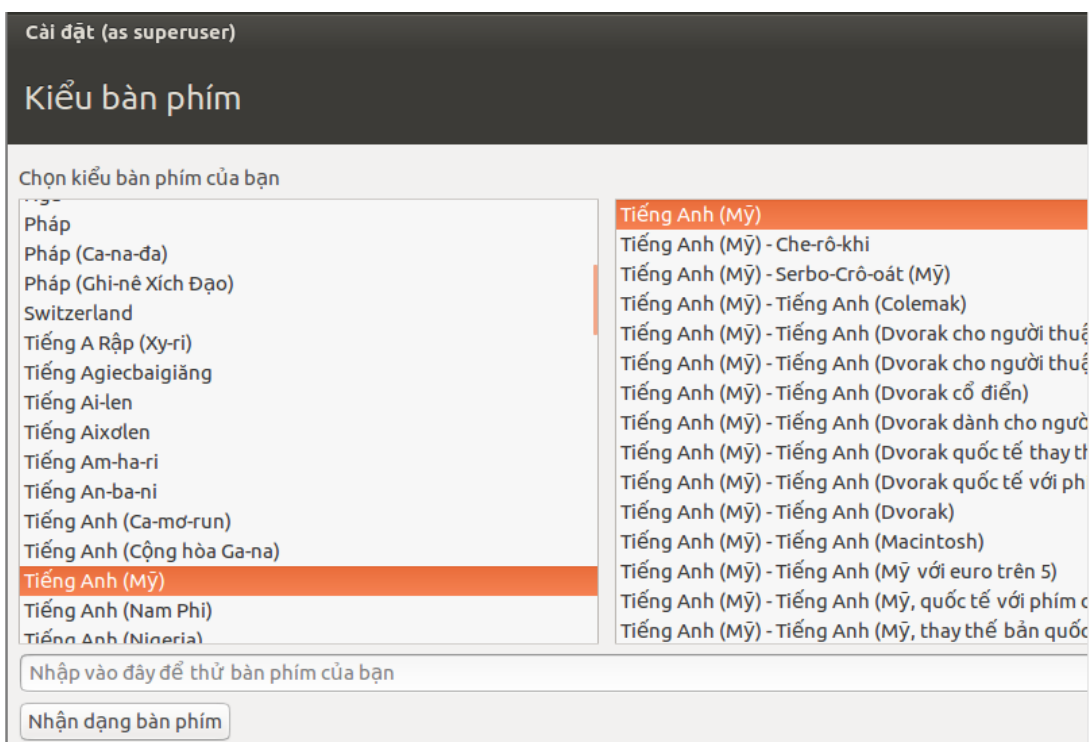


Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

Chọn khu vực địa lý



Chọn kiểu bàn phím



Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

Nhập thông tin người dùng

Cài đặt (as superuser)

Bạn là ai?

Tên của bạn: ✓

Tên máy tính: ✓
Tên mà máy sử dụng khi giao tiếp với các máy tính khác.

Chọn tên đăng nhập: ✓

Chọn mật khẩu: Mật khẩu khá tốt

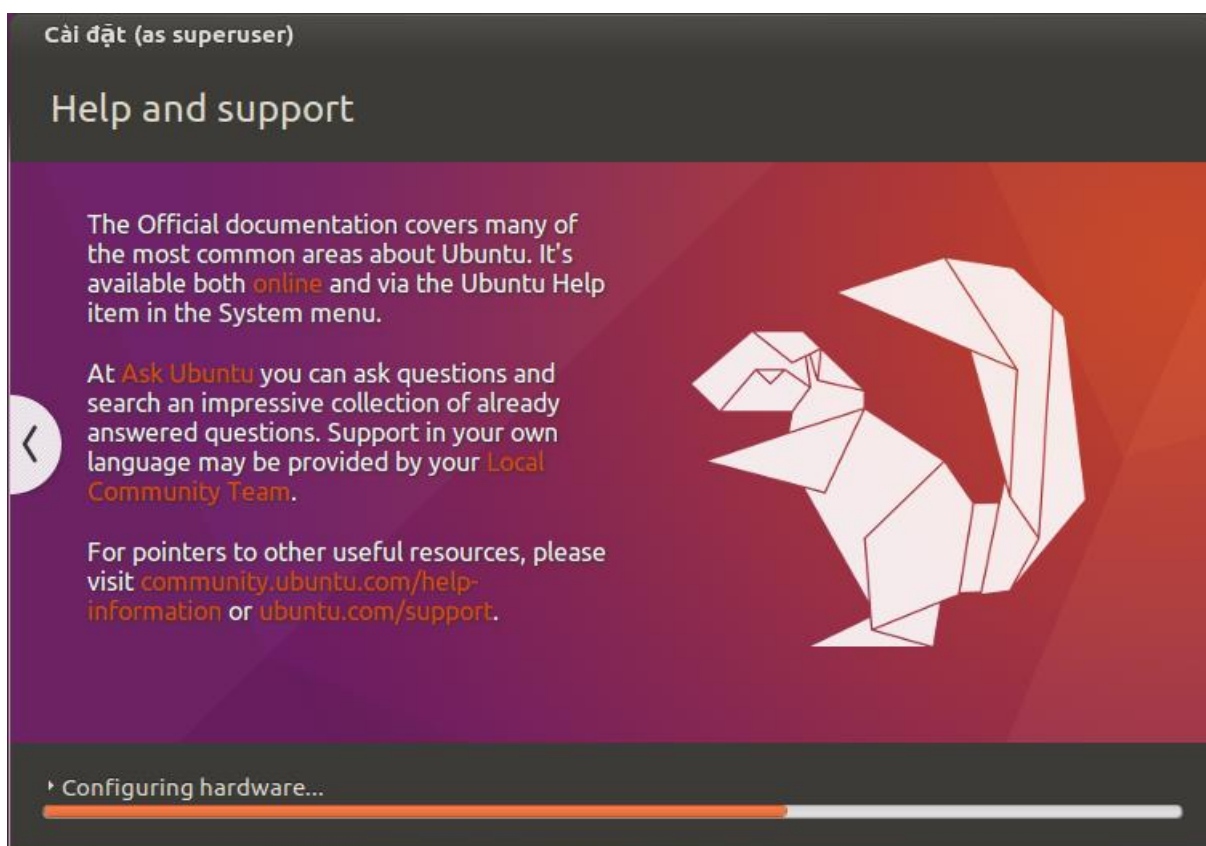
Xác nhận mật khẩu: ✓

☐ Tự động đăng nhập

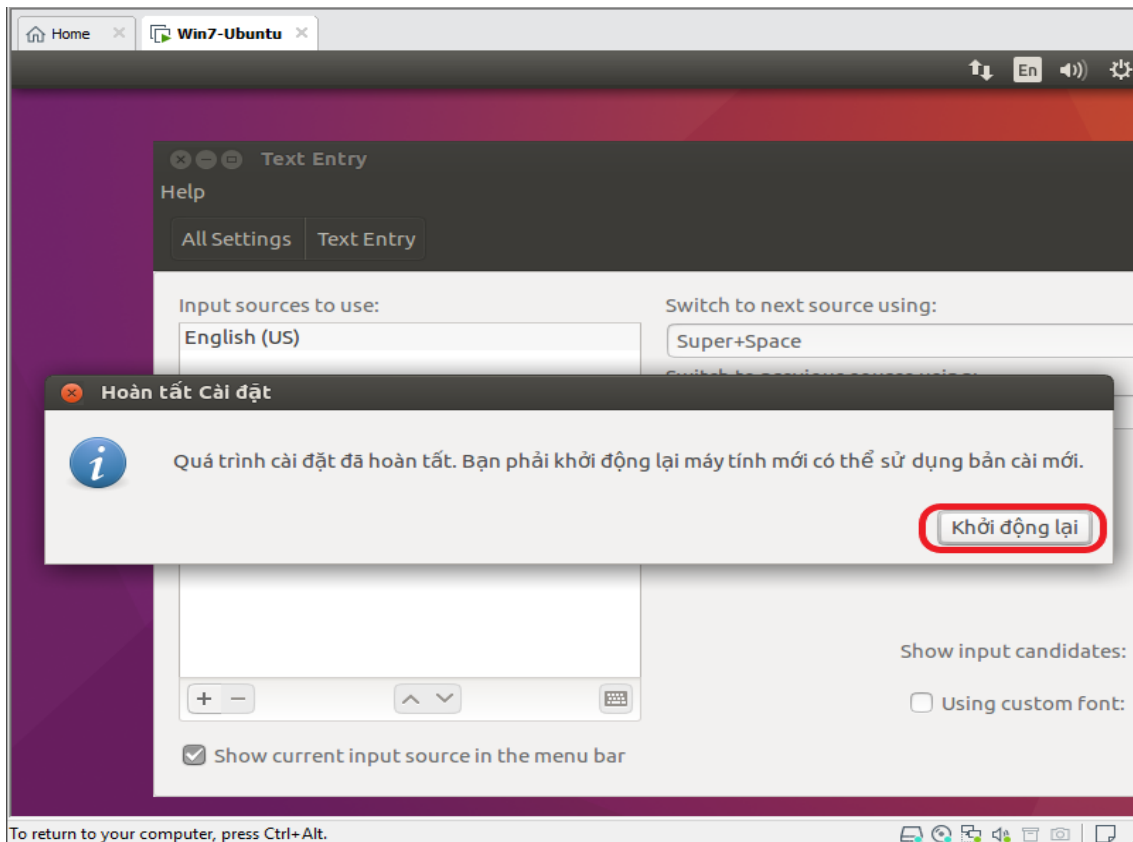
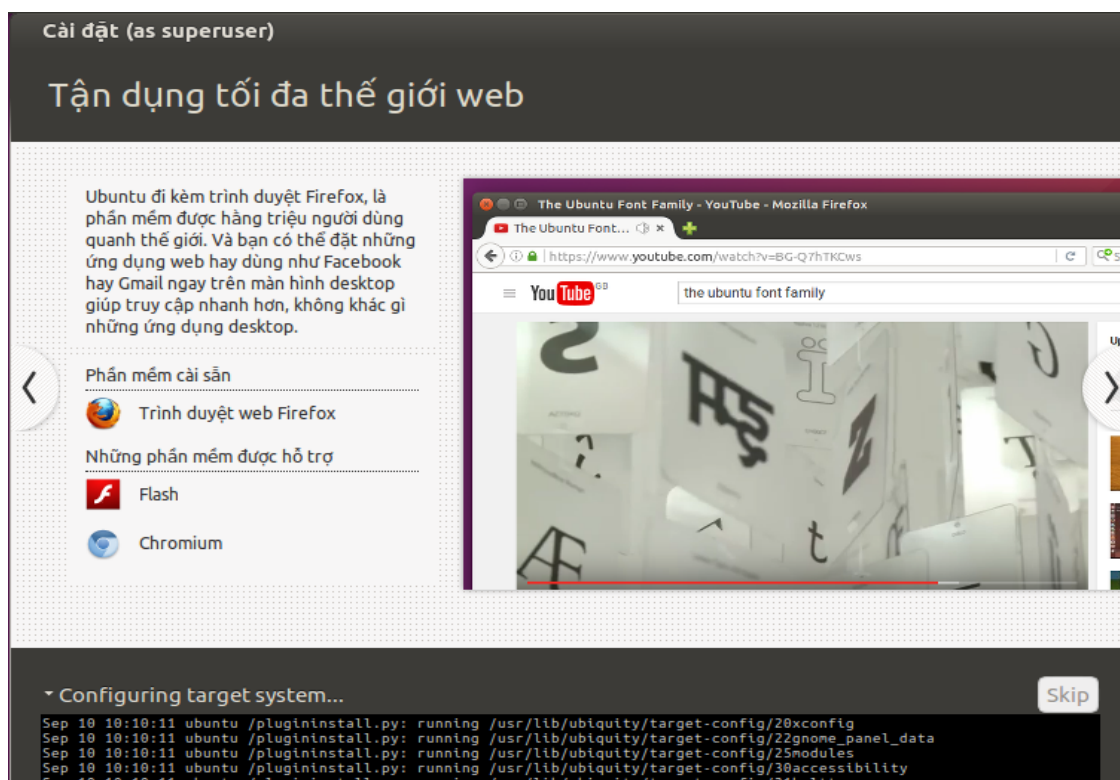
☒ Yêu cầu mật khẩu để đăng nhập

☐ Mã hóa thư mục chính của tôi

Tiến hành đợi quá trình cài đặt hoàn tất

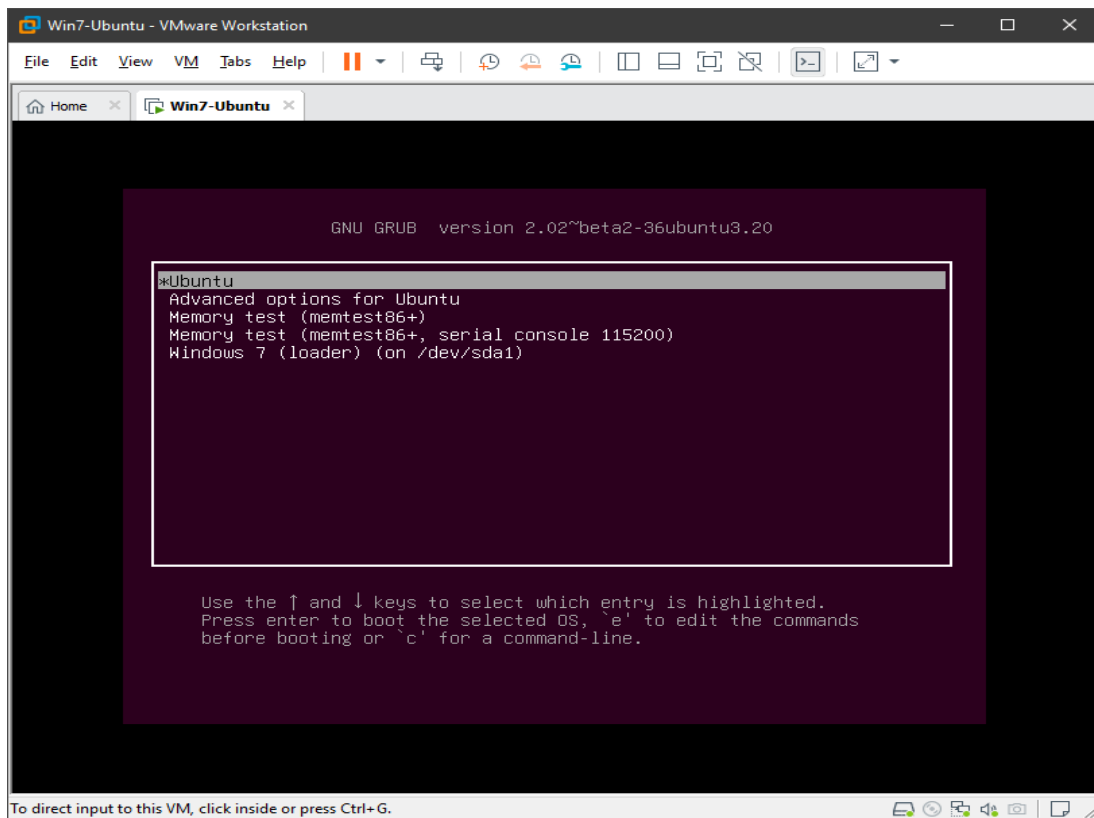


Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

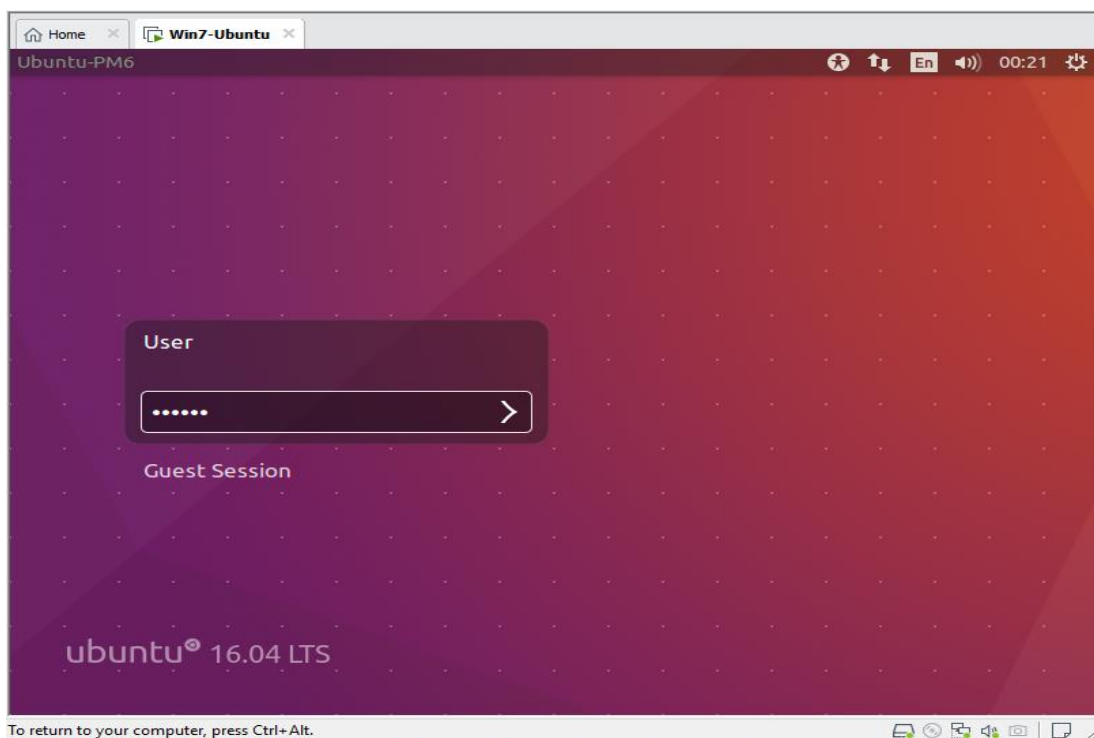


Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

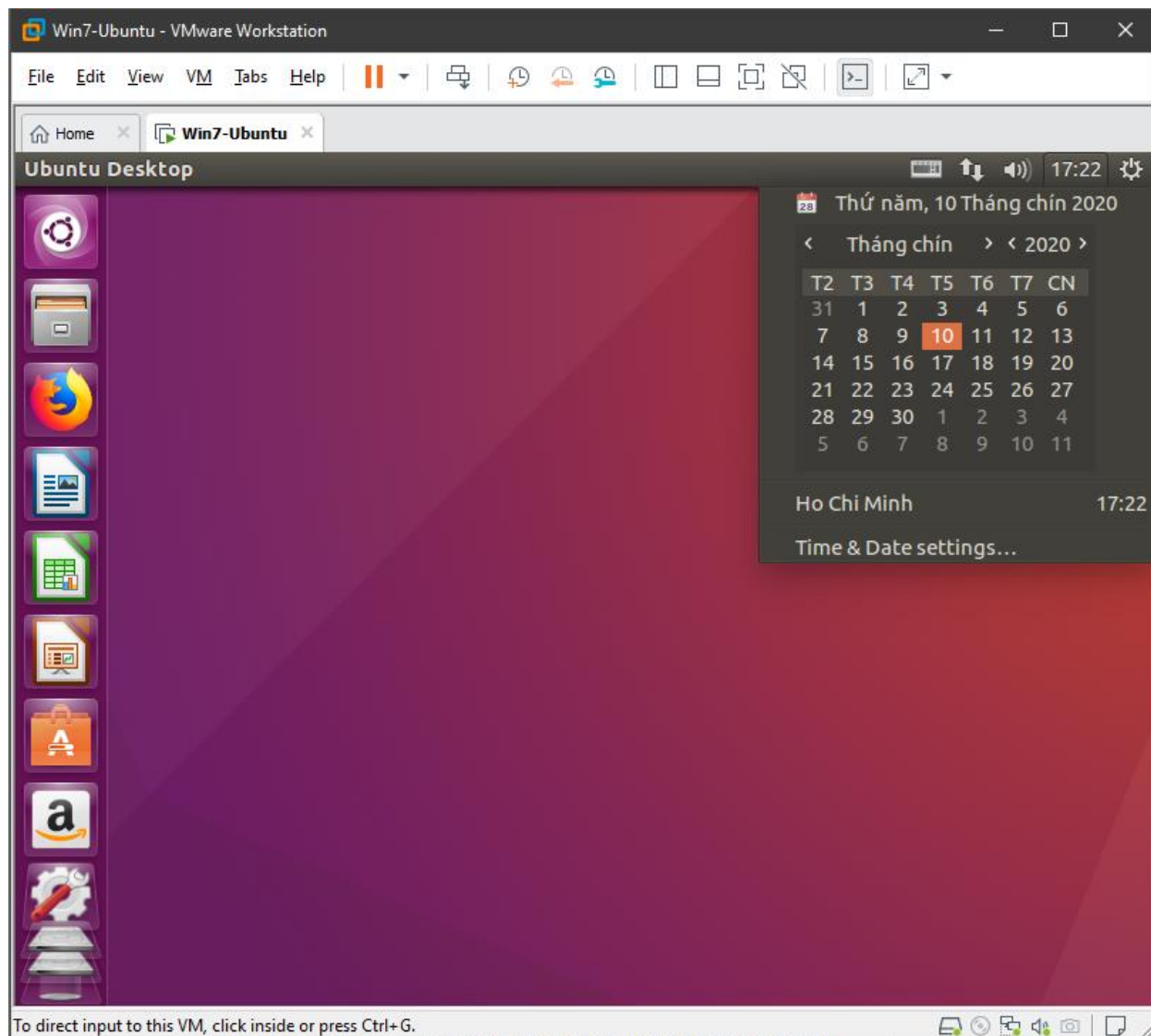
Giao diện Menu khởi động vào từng Hệ điều hành.



Giao diện đăng nhập hệ thống Linux



Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

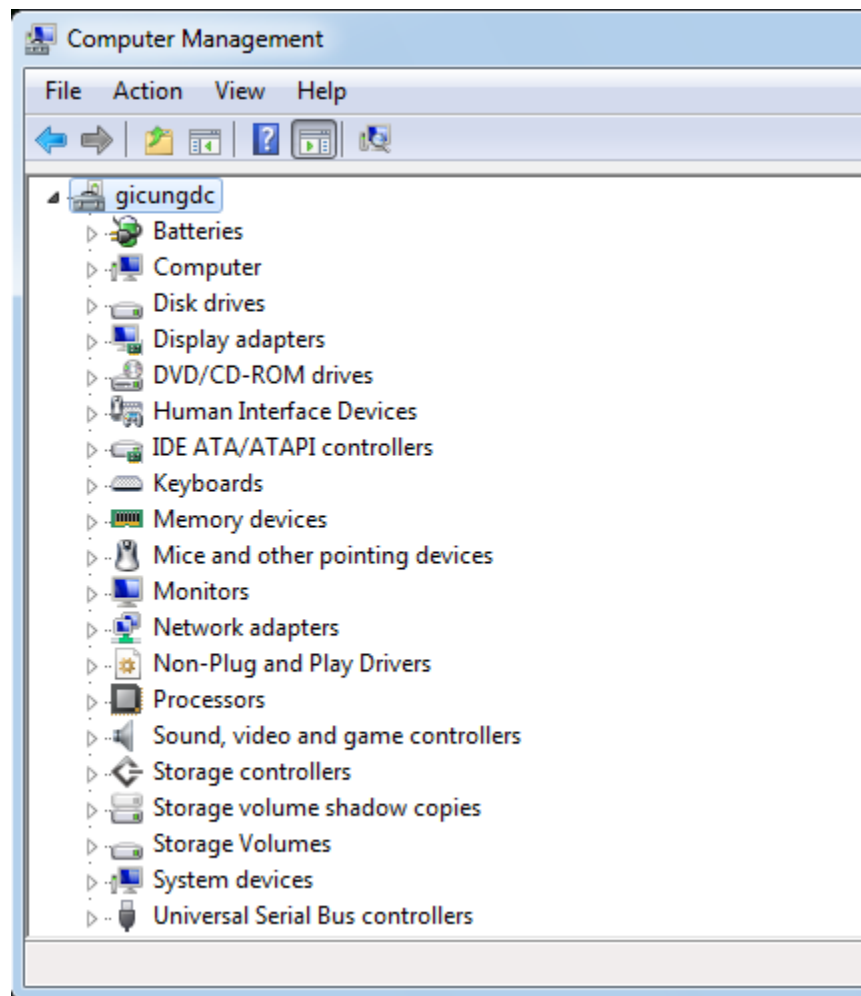


A. GIỚI THIỆU DRIVER.

Driver là những phần mềm giúp HĐH nhận dạng, quản lý và điều khiển hoạt động của các thiết bị ngoại vi.

Bất kỳ thiết bị ngoại vi nào cũng cần phải có driver để hoạt động. Riêng đối với những thiết bị như chuột, bàn phím luôn có sẵn driver đi kèm với hệ điều hành nên chúng ta không cần phải cài đặt.

Driver có trong các đĩa đi kèm với các thiết bị ngoại vi khi mua và phải cài chúng vào để hệ điều hành nhận dạng và quản lý được thiết bị.

Trình quản lý thiết bị

Quản lý thiết bị nhằm xác định thiết bị phần cứng nào của máy chưa có Driver, nếu chưa có phải cài driver cho thiết bị đó.

Vào **Control Panel**, kích đúp biểu tượng **System**. Chọn thẻ **Hardware**, kích nút **Device Manger** để khởi động trình quản lý thiết bị. (*Click_R My Computer ⇒ Manage ⇒ Device Manager*)

Thiết bị nào không có driver sẽ có dấu hỏi màu vàng. Khi đó thiết bị sẽ không hoạt động được và bạn cần phải cài driver cho thiết bị đó.

B. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

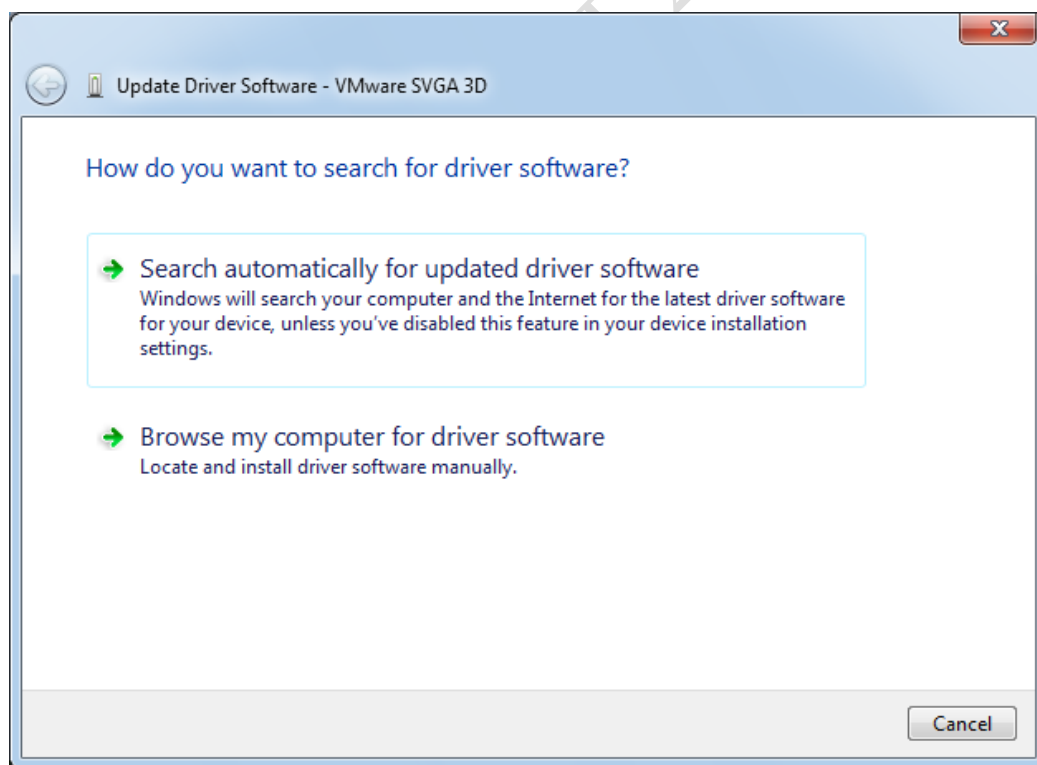
Ngày nay với các phiên bản hệ điều hành mới như Windows 10 đã được tích hợp các Driver phổ biến vào quá trình cài đặt.

➤ Cách 1:

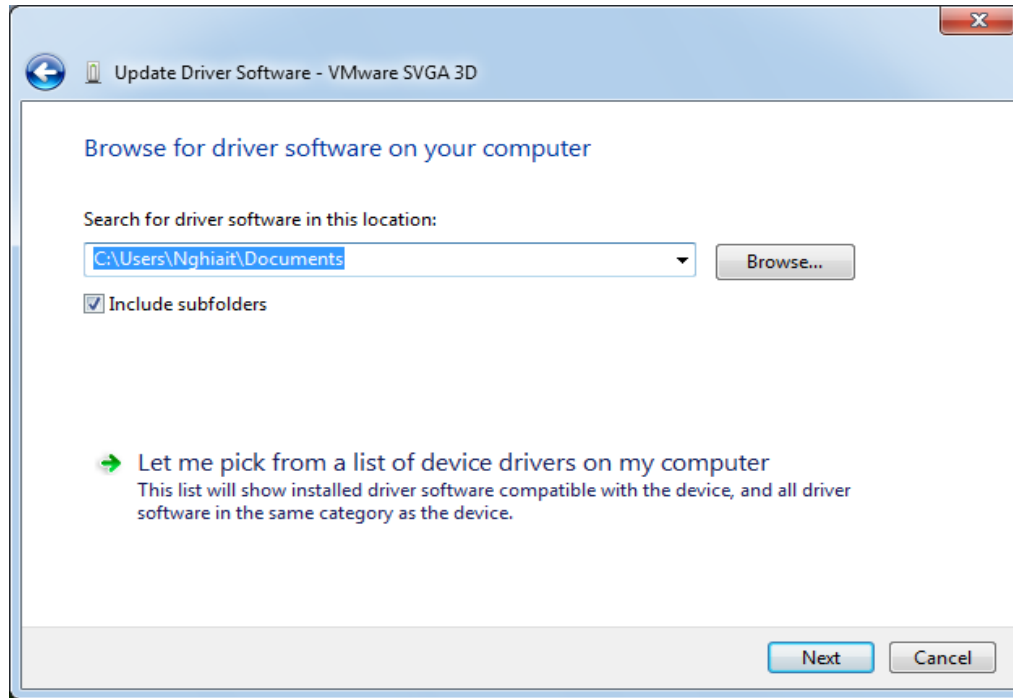
- Chuẩn bị đĩa driver đi kèm thiết bị.
- Nhấn đúp tập tin setup.exe để cài.

➤ Cách 2:

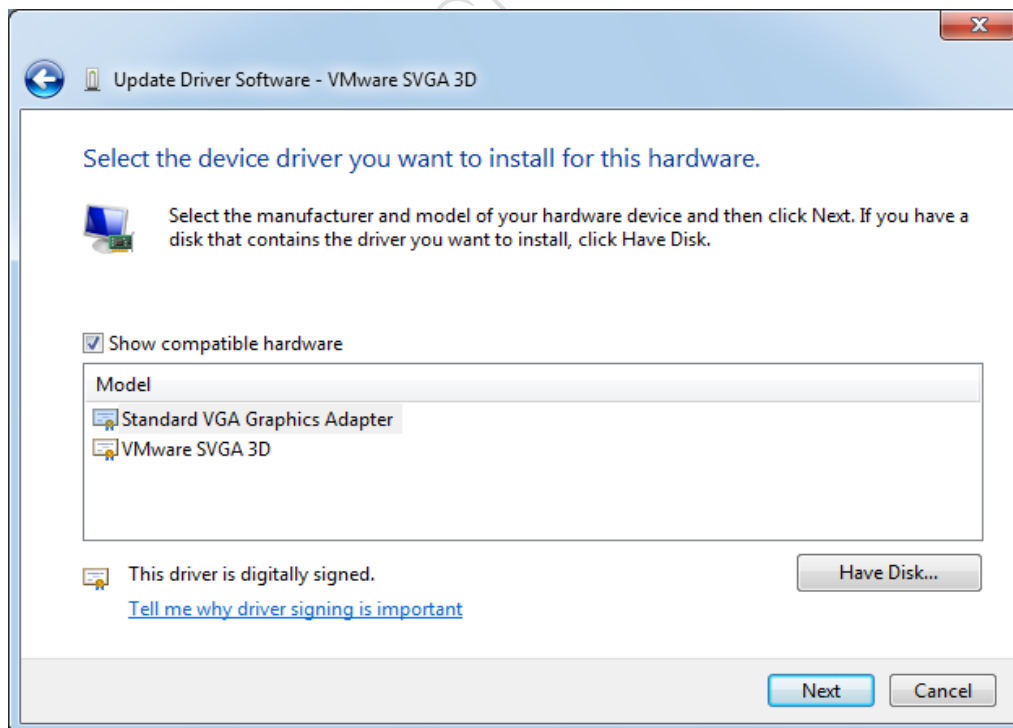
- Kích phải chuột trên dấu hỏi màu vàng trong cửa sổ **Device Manger**.



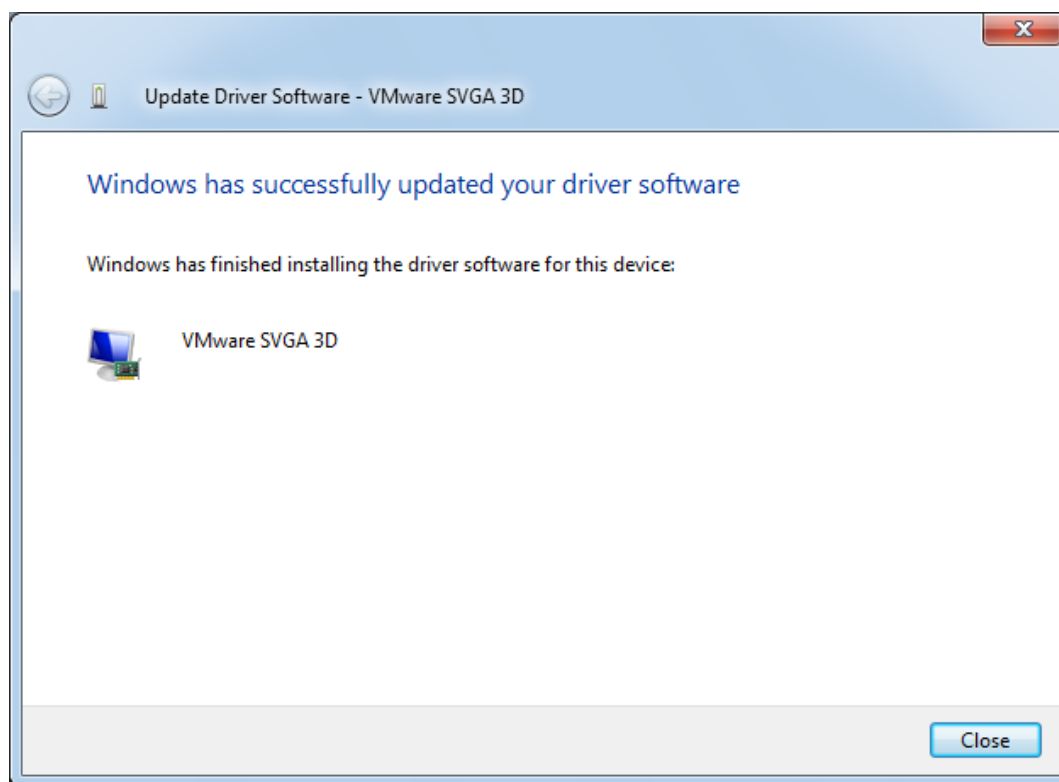
- Chọn **Search automatically for updated driver software** để tìm kiếm Driver trên máy và trên Internet (nếu card mạng đã có driver)
- Chọn **Browse my computer for driver software** nếu xác định được thư mục Driver trên máy



- Chọn **Browse...** để trở đến thư mục chứa **Driver** nhấn **Next** để tiếp tục.
- Chọn **Let me pick from a list of device drivers on my computer** để hệ thống hiển thị các Driver tương thích với thiết bị hiện tại. Chọn nhà sản xuất và click **Next**.

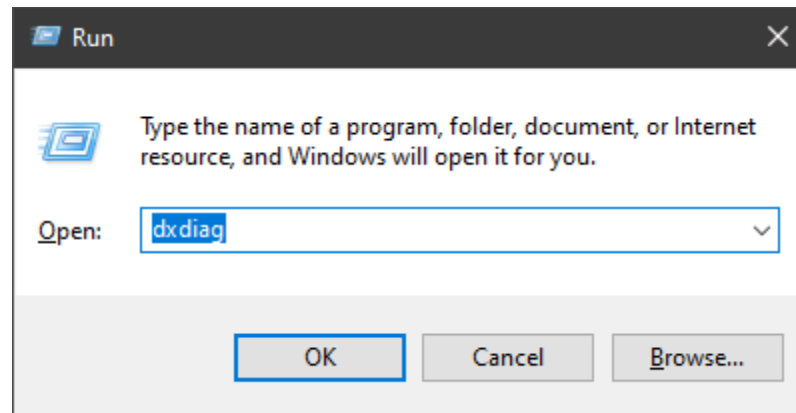


- Duyệt trong cây để tìm driver thích hợp và thông báo thành công hoặc không.

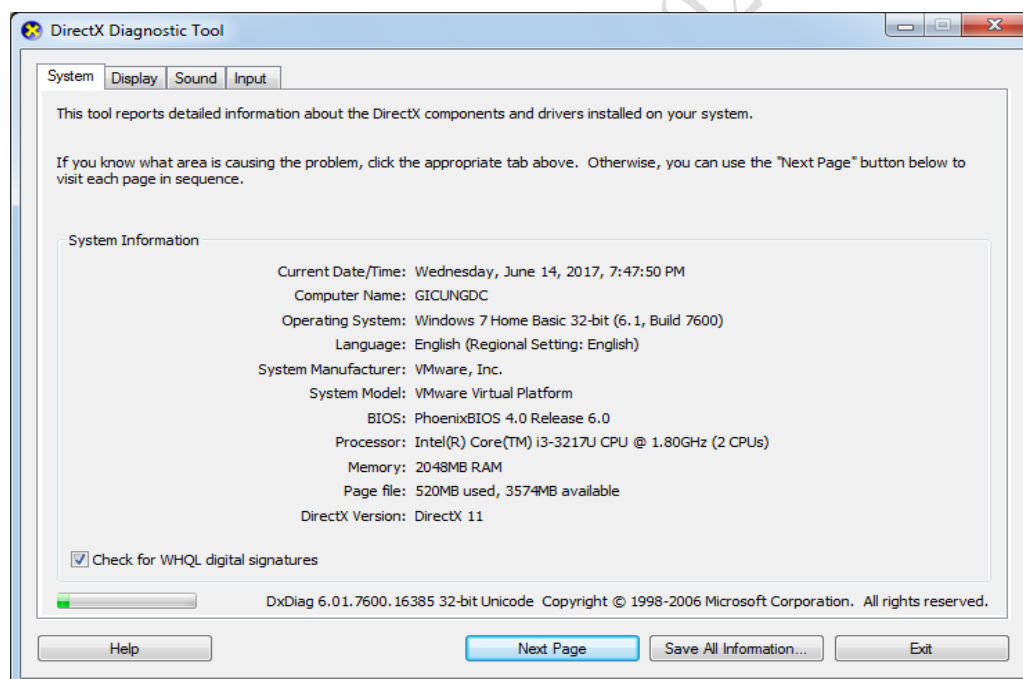


XEM CẤU HÌNH MÁY

- ❖ Gõ lệnh **dxdiag** vào cửa sổ **RUN** để khởi động công cụ DirectX.



1. Thông tin hệ thống (Thẻ System)



Operating System: Phiên bản hệ điều hành

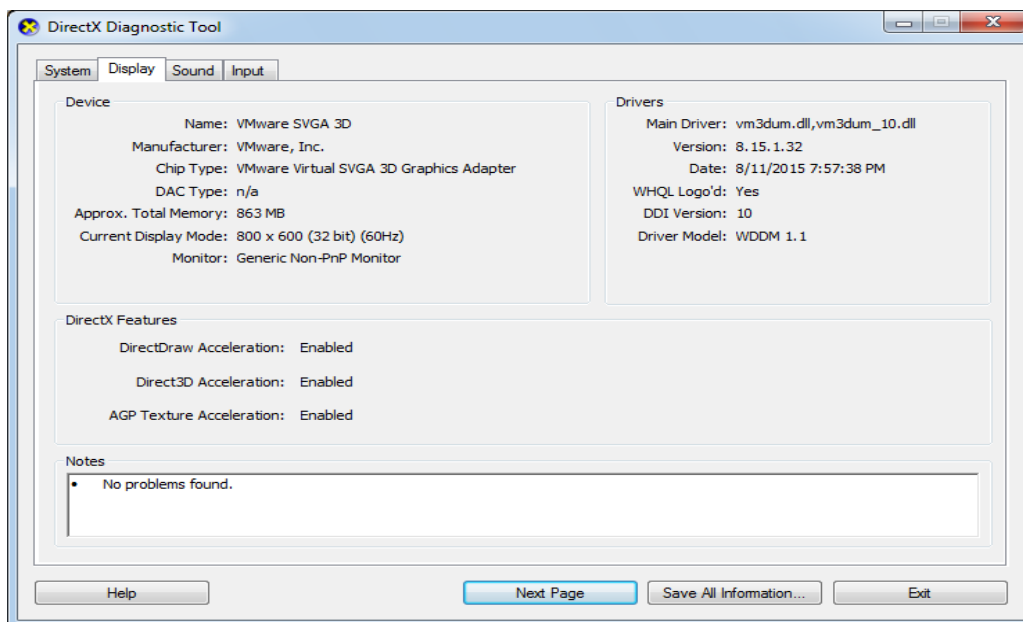
Language: Ngôn ngữ sử dụng

Processor: Thông tin về CPU

Memory: dung lượng RAM.

Page file: Bộ nhớ ảo

2. Thông tin về card màn hình (Thẻ Display)



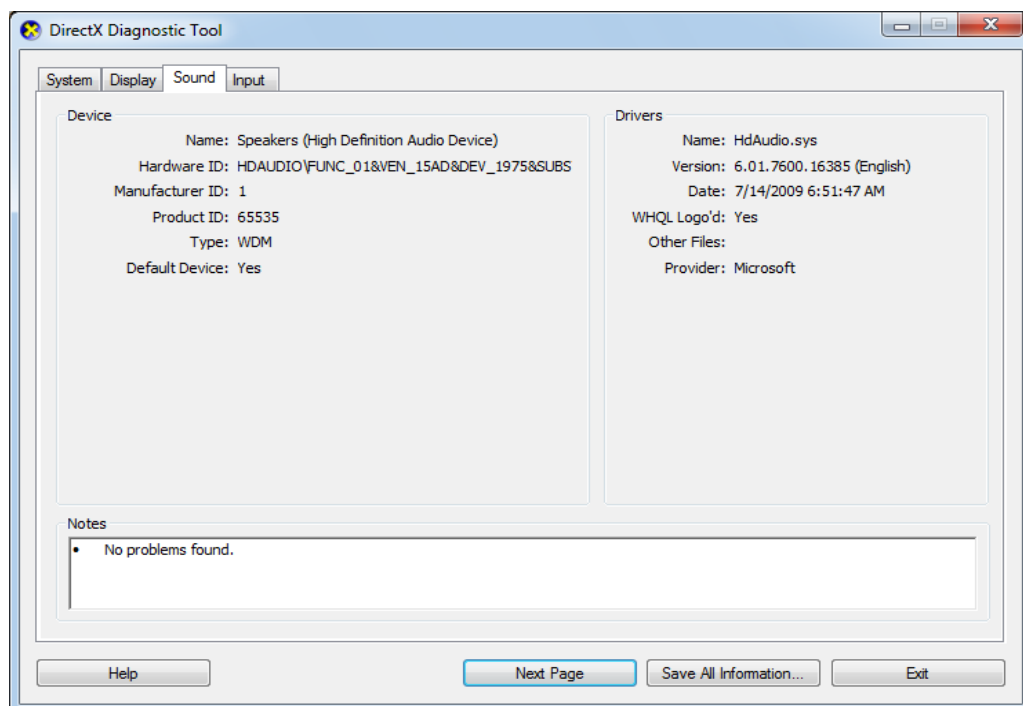
Name: Tên card màn hình

Total Memory: Dung lượng card màn hình

Manufacture: Tên hãng sản xuất

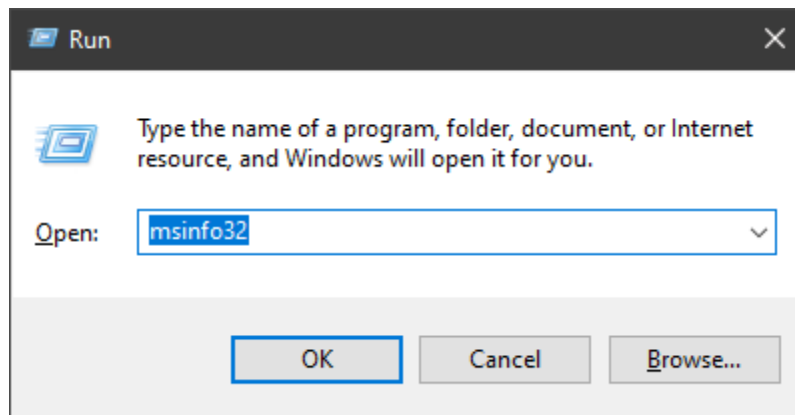
Monitor: Tên của màn hình.

3. Thông tin về card âm thanh (Thẻ Sound)



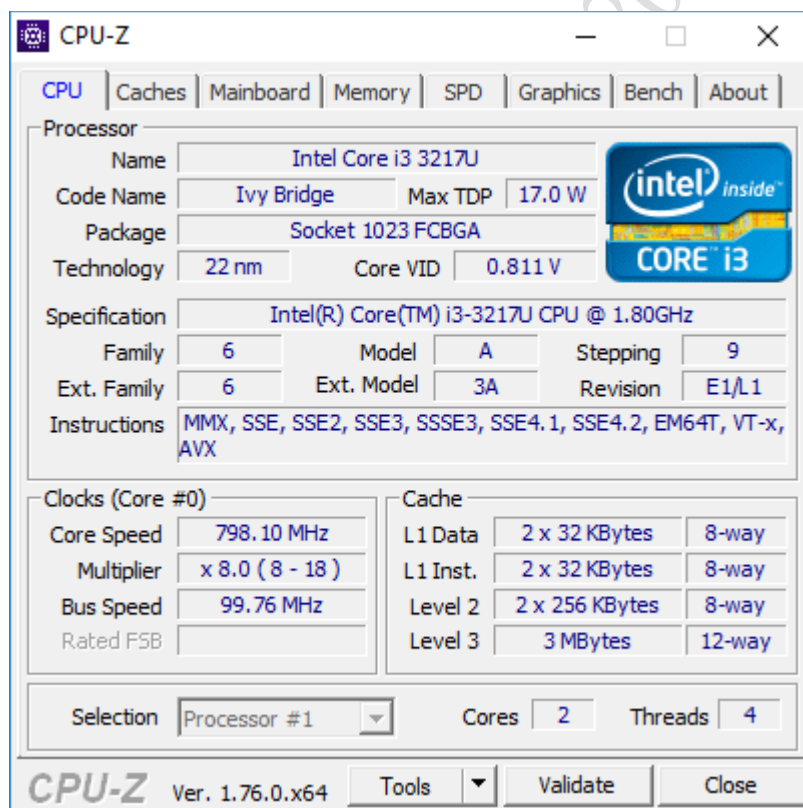
Lab 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH

- ❖ Gõ lệnh msinfo32 vào cửa sổ RUN để khởi động công cụ



- ❖ Sử dụng phần mềm CPU-Z

Download CPU-Z tại địa chỉ: <http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html>. Nên tải bản .ZIP để không phải cài đặt.



Xem và ghi nhận lại các thông số trên máy thông qua các tab **CPU**, **Cache**, **Mainboard**, **Memory**, **SPD**, **Graphics**.

V. NỘI DUNG THỰC HÀNH:

BÀI THU HOẠCH

Họ tên: **Lớp:** **MSSV:**

Câu 1. Liệt kê những tài nguyên (thành phần) cần chuẩn bị trước khi cài HĐH.

.....

.....

.....

.....

Câu 2. Tiến hành cài đặt 2 HĐH song song theo yêu cầu gồm:

- Chia partition1: Win7 - **15GB** - NTFS, partition2: swap - **2GB**, partition3: Linux (Ubuntu) – **20GB** – Ext4, partition4 : DATA – **25GB** – NTFS.
- Đặt tên máy là: **PM_TenSV**
- Wordgroup: **PMX** (X là số phòng máy đang học)

Câu 3. Ghi lại tên thiết bị, các thông số đặc trưng của máy tính tại phòng thực hành. Hiệu chỉnh lại thứ tự khởi động HĐH theo yêu cầu GV.

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 4. Liệt kê một số HĐH (bao gồm thiết bị di động) thông dụng hiện nay?

.....

.....

.....

Câu 5. Sinh viên thực hiện cài đặt USB cá nhân có thể dùng cài đặt HĐH.

⇒ Giáo viên tiến hành kiểm tra chấm điểm.